Лекция 11. Фазовые переходы и реальный газ

Клименок Кирилл Леонидович

12.11.2026

1 Фазовые переходы и реальный газ

1.1 Спросим, почему газ становится жидкостью

Вернём молекулам притяжение

Девятая неделя закончилась долгом: притяжение молекул, без которого нет конденсации, возьмёт одиннадцатая (конспект девятой недели, итоговый раздел главы). В модели девятой притяжения нет: молекулы в ней не действуют друг на друга, пока не столкнутся, и газ модели не сжижается ни при какой температуре и ни при каком давлении (конспект девятой недели, раздел о модели идеального газа). А вода при 100 °C и атмосферном давлении бывает и жидкостью, и паром, и моль её занимает то 18,8 см^3, то около 30 л (конспект девятой недели, раздел об уравнении состояния).

Отсюда два вопроса недели. Почему газ вообще становится жидкостью? И почему пар над водой при данной температуре держит одно давление, а не любое? Описать это можно и без модели: давление пара и температуру кипения берут из таблиц. Предсказать их модель девятой не может, в ней нет того, что держит жидкость.

Ответим притяжением. Молекулы притягиваются. Две молекулы вдали друг друга почти не чувствуют, при сближении притягиваются, а вплотную резко отталкиваются, и их потенциальная энергия имеет яму (рис. 1). Дно ямы E_0 лежит на расстоянии $r_{\min}$, и для пары неполярных молекул вроде азота или аргона $E_0 \approx -10^{-21}$ Дж. Глубина ямы относится к паре молекул, а не к одной. Делённая на постоянную Больцмана, она даёт 72 K.

С этим числом сравнивают энергию теплового движения kT, как девятая и обещала: модель без притяжения годится, пока притяжение соседей мало против теплового движения (конспект девятой недели, раздел о модели идеального газа). При комнатной температуре $kT = 4 \cdot 10^{-21}$ Дж, вчетверо больше глубины ямы. Пара молекул удержаться друг около друга не может, и воздух остаётся газом. Охладим газ до температур порядка глубины ямы, и притяжение берёт своё: азот при атмосферном давлении сжижается при 77 K. В жидкости у молекулы около десятка соседей, и держит её сумма их притяжений, поэтому жидкость устойчива и тогда, когда одна пара в газе ещё распадается.

Найдём, откуда притяжение у нейтральных молекул. Полярные молекулы, например молекулы воды, несут на концах заряды разного знака и притягиваются как диполи. Нейтральный атом аргона в среднем симметричен: центры его положительного и отрицательного зарядов совпадают, и постоянного диполя у него нет. Но в каждый момент электроны расположены

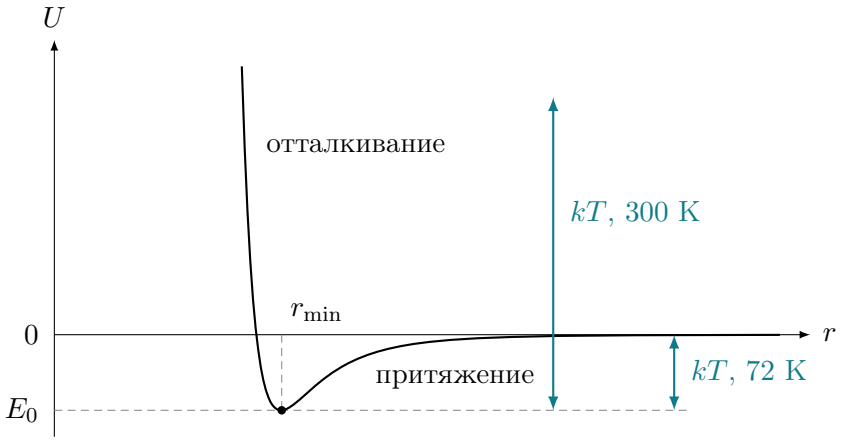


Рис. 1: Потенциальная энергия взаимодействия двух нейтральных молекул $U(r)$ в зависимости от расстояния r между их центрами, по формуле Леннарда-Джонса. Вплотную молекулы резко отталкиваются, и крутая стенка задаёт размер молекулы. Дальше они притягиваются, но притяжение слабеет как $1/r^6$: на расстоянии $2r_{\min}$ от глубины ямы остаётся три процента. Дно ямы $E_0 \approx -10^{-21}$ Дж на пару молекул лежит при $r_{\min}$. Стрелки отложены от дна: тепловая энергия kT при 72 K равна глубине ямы, а при 300 K вчетверо больше неё, и пара в яме не удерживается. Из стенки модель Ван-дер-Ваальса возьмёт поправку на размер молекул, из ямы поправку на притяжение (раздел об уравнении Ван-дер-Ваальса).

несимметрично, и у атома есть мгновенный диполь. Его поле поляризует соседний атом, и наведённый диполь притягивается к нему. Такое притяжение называют дисперсионным. Оно только притягивает и с расстоянием слабеет очень быстро, его энергия падает как $1/r^6$.

Вплотную электронные оболочки молекул начинают перекрываться, и возникает отталкивание. Обе части потенциала собирает формула Леннарда-Джонса, которую решала задача четвёртой недели «Равновесие в потенциале Леннарда-Джонса», $U = U_0[(a/r)^{12} - (a/r)^6]$. Буквы там другие, чем здесь. У задачи a есть длина, а U_0 вчетверо больше глубины ямы: минимум равен $-U_0/4$ при $r = 2^{1/6}a$. В этой главе E_0 есть само дно ямы, а буквой a модель Ван-дер-Ваальса назовёт постоянную притяжения (раздел об уравнении Ван-дер-Ваальса).

Закажем модель. Притяжение отвечает на первый вопрос качественно. Отвечать числами должна модель газа с притяжением: называть давление, которое пар держит над жидкостью, и давать при одной температуре и жидкость, и пар. Такую модель построит Ван-дер-Ваальс в последнем разделе главы.

Фазой здесь и дальше называется физически однородная макроскопическая часть системы, отделённая от остальных границей раздела: вода и пар над ней две фазы одного вещества. На второй вопрос, почему пар над жидкостью при данной температуре держит одно давление, модель не нужна. Ответит условие, при котором две фазы живут вместе (раздел о равновесии фаз). Выведем его раньше модели, и для этого понадобится функция, которая для системы при данных температуре и давлении скажет, куда она пойдёт (раздел о естественных переменных внутренней энергии). Её даёт математическая операция над энергией, и нового закона в ней нет: направление процесса задаёт второе начало десятой недели.

1.2 Построим функции для системы в среде

Проверим, есть ли у выражения функция

Энергия системы, её энтропия и функции, которые построит этот раздел, зависят от двух переменных сразу, например от температуры и объёма. Частные производные таких функций девятая неделя уже писала: теплоёмкость при постоянном объёме есть производная энергии по температуре при неизменном объёме (конспект девятой недели, раздел об изохорном и изобарном процессах). Здесь нужен ещё один инструмент: признак, по которому видно, есть ли у выражения функция.

Пусть функция $f(x, y)$ зависит от двух переменных. Её частная производная по x берётся при постоянной y, и наоборот; постоянная переменная пишется индексом при скобке:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y, \quad \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \tag{1}$$

Малое изменение функции при малых изменениях обоих аргументов есть её **полный дифференциал**:

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x dy \tag{2}$$

Найдём признак. Не всякое выражение $a\,dx + b\,dy$ с коэффициентами $a(x, y)$ и $b(x, y)$ есть дифференциал функции. Если функция f есть, то $a = (\partial f/\partial x)_y$ и $b = (\partial f/\partial y)_x$. Продифференцируем a по y, а b по x. Получатся вторые производные функции, взятые в разном порядке: $\partial^2 f/\partial y\,\partial x$ есть производная по y от производной по x, а $\partial^2 f/\partial x\,\partial y$ наоборот. Их называют **смешанными**, и у гладкой функции они равны. Например, у $f = x^2 y$ производная по x равна $2xy$, и её производная по y равна $2x$; производная по y равна x^2, и её производная по x тоже $2x$. То же выходит у любой степени $x^m y^n$, а значит, и у любого многочлена, который из таких степеней складывается:

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(m x^{m-1} y^n\right) = mn\, x^{m-1} y^{n-1} = \frac{\partial}{\partial x}\left(n x^m y^{n-1}\right) \tag{3}$$

Почему так будет у любой гладкой функции, видно на малом прямоугольнике со сторонами dx и dy. Сложим значения функции в его углах со знаками и сгруппируем сумму двумя способами:

$$\begin{aligned} &\big[f(x+dx, y+dy) - f(x, y+dy)\big] - \big[f(x+dx, y) - f(x, y)\big] \\ &\quad = \big[f(x+dx, y+dy) - f(x+dx, y)\big] - \big[f(x, y+dy) - f(x, y)\big] \end{aligned} \tag{4}$$

Обе части равны: в них одни и те же четыре значения с теми же знаками. Слева в каждой скобке меняется только x, и скобки равны $(\partial f/\partial x)_y\,dx$ при $y + dy$ и при y. Их разность есть изменение производной по x при шаге dy, умноженное на dx, то есть $(\partial^2 f/\partial y\,\partial x)\,dx\,dy$. Справа в скобках меняется только y, и то же рассуждение даёт $(\partial^2 f/\partial x\,\partial y)\,dx\,dy$. Поэтому смешанные производные равны, и отсюда признак:

$$\left(\frac{\partial a}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial b}{\partial x}\right)_y \tag{5}$$

Работа идеального газа его не проходит. Запишем её как $a\,dT + b\,dV$: при dT стоит ноль, при dV давление $\nu RT/V$. Производная нуля по объёму равна нулю, а производная $\nu RT/V$ по

температуре равна $\nu R/V$:

$$\delta A = 0 \cdot dT + \frac{\nu R T}{V}\,dV, \qquad \left(\frac{\partial\, 0}{\partial V}\right)_T = 0 \neq \frac{\nu R}{V} = \left(\frac{\partial}{\partial T}\frac{\nu R T}{V}\right)_V \tag{6}$$

Функции, малым изменением которой была бы работа, нет, и поэтому девятая писала малую работу и малую теплоту как δA и δQ (конспект девятой недели, раздел о первом начале); работа зависит от пути (конспект девятой недели, раздел о трёх путях между двумя состояниями). Десятая неделя этим же признаком проверила теплоту идеального газа, делённую на температуру: признак выполняется, и интегрирование дало саму функцию, энтропию газа (конспект десятой недели, раздел об определении энтропии).

Применим признак к энтропии любой системы. Десятая доказала, что энтропия есть у любой системы, а посчитала её только для идеального газа. Сам факт существования энтропии через признак говорит о любой системе больше. На шаге обратимого процесса $T\,dS = dU + P\,dV$ (конспект десятой недели, раздел об определении энтропии; конспект девятой недели, раздел о первом начале). Энергия системы в общем случае зависит от температуры и объёма, и её полный дифференциал есть $dU = (\partial U/\partial T)_V\,dT + (\partial U/\partial V)_T\,dV$. Множитель при dT есть теплоёмкость при постоянном объёме, $C_V = (\partial U/\partial T)_V$. Подставим dU и разделим на T:

$$dS = \frac{C_V}{T}\,dT + \frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P\right] dV \tag{7}$$

Это выражение вида $a\,dT + b\,dV$: роль x играет температура, роль y объём, а коэффициенты равны

$$a = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V, \qquad b = \frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P\right] \tag{8}$$

Энтропия есть функция состояния, поэтому признак обязан выполняться: производная a по объёму при постоянной температуре равна производной b по температуре при постоянном объёме. Посчитаем обе.

Когда a дифференцируют по объёму, температура постоянна, и множитель $1/T$ выносится за знак производной как постоянный. Остаётся продифференцировать по объёму $(\partial U/\partial T)_V$, и получится смешанная производная энергии:

$$\left(\frac{\partial a}{\partial V}\right)_T = \frac{1}{T}\,\frac{\partial^2 U}{\partial V\,\partial T} \tag{9}$$

У b от температуры зависят оба множителя, и $1/T$, и скобка. Объём при этом постоянен, и производная произведения берётся по обычному правилу для функции одной переменной. Производная $1/T$ по температуре равна $-1/T^2$. Скобку дифференцируем по слагаемым: от $(\partial U/\partial V)_T$ получается другая смешанная производная энергии, от P производная $(\partial P/\partial T)_V$:

$$\left(\frac{\partial b}{\partial T}\right)_V = -\frac{1}{T^2}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P\right] + \frac{1}{T}\left[\frac{\partial^2 U}{\partial T\,\partial V} + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V\right] \tag{10}$$

Приравняем две производные. Энергия тоже функция состояния, и её смешанные производные равны, $\partial^2 U/\partial V\,\partial T = \partial^2 U/\partial T\,\partial V$. В обеих частях они стоят с множителем $1/T$ и сокращаются:

$$0 = -\frac{1}{T^2}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P\right] + \frac{1}{T}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \tag{11}$$

Умножим на T^2 и выразим $(\partial U/\partial V)_T$. Получается **уравнение энергии**:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P \tag{12}$$

Справа стоит только уравнение состояния. Как энергия вещества зависит от объёма, калориметр мерить не обязан: это знает уравнение состояния, а связывает их второе начало. У идеального газа $P = \nu RT/V$, правая часть равна нулю, и энергия от объёма не зависит. Девятая получила это из опыта Джоуля с расширением в пустоту (конспект девятой недели, раздел о равновесных процессах); здесь это следствие второго начала. У газа с притяжением правая часть не ноль, и что из этого выходит, разобрано у Ван-дер-Ваальса (раздел об уравнении Ван-дер-Ваальса).

Коэффициент b при dV в формуле для dS есть производная энтропии по объёму при постоянной температуре, $b = (\partial S/\partial V)_T$. Подставим в его скобку уравнение энергии: скобка станет равна $T(\partial P/\partial T)_V$, и множитель $1/T$ сократится:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \tag{13}$$

Это **соотношение Максвелла**. Энтропию прибором не измерить, а давление и температуру можно, и соотношение переводит одно в другое. У идеального газа правая часть равна $\nu R/V$; при изотермическом удвоении объёма моль получает $R\ln 2 = 5{,}76$ Дж/К, как и посчитала десятая. Такие соотношения есть у каждой из функций, которые мы построим дальше, и у первой из них это же соотношение получится короче, прямо из равенства её смешанных производных (формула (20)).

Сменим переменные энергии

Какая функция скажет, куда пойдёт система при данных температуре и давлении? Начнём с внутренней энергии. Объединённая запись первого и второго начал связывает функции состояния двух близких равновесных состояний (конспект десятой недели, раздел о неравенстве Клаузиуса):

$$T\,dS = dU + P\,dV \tag{14}$$

Десятая неделя обещала прочесть её с другой стороны, как изменение энергии. Выразим dU:

$$dU = T\,dS - P\,dV \tag{15}$$

Сравним с полным дифференциалом функции двух переменных (раздел о полном дифференциале): внутренняя энергия ведёт себя как функция энтропии и объёма, а её частные производные равны температуре и давлению со знаком минус:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S = -P, \quad \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = T \tag{16}$$

Назовём потенциал. Функцию, из которой дифференцированием получаются все равновесные свойства системы, называют **термодинамическим потенциалом**, а переменные, в которых она это умеет, её **естественными переменными**. Энергия в переменных S и V это умеет, в переменных T и V нет.

Проверим на идеальном газе. Как функция температуры его энергия есть $U = C_V T$ (конспект девятой недели, раздел о внутренней энергии газа), и давления в этой записи нет: уравнение $PV = \nu RT$ приходится брать отдельно. Возьмём ту же энергию как функцию энтропии и объёма. Энтропию газа десятая неделя посчитала (конспект десятой недели, раздел об определении энтропии); выразив из неё температуру, получим

$$U = C_V T_1 \exp \frac{S - S_1}{C_V} \left(\frac{V_1}{V}\right)^{\nu R/C_V} \tag{17}$$

где T_1, V_1 и S_1 относятся к начальному состоянию. Производная по энтропии даёт U/C_V, то есть температуру. Производная по объёму со знаком минус даёт $\nu RU/(C_V V)$, то есть давление $\nu RT/V$. Уравнение состояния сидит внутри $U(S, V)$, а в $U(T)$ его нет. Слово «потенциал» взято у механики: производные потенциальной энергии четвёртой недели дают силы, а её минимум отбирает положение равновесия (конспект четвёртой недели, раздел о потенциальной энергии). Здесь производные дают температуру и давление, а какой минимум отбирает равновесие, скажет конец раздела (раздел о минимуме энергии Гиббса).

Сменим энтропию на температуру. Энтропию держать постоянной трудно, и прибора для неё нет. Температуру держит термостат, давление держит поршень с грузом. Нужна функция, у которой естественной переменной будет температура. Вычтем из энергии произведение TS и назовём результат **свободной энергией** (её зовут и энергией Гельмгольца):

$$F = U - TS \tag{18}$$

Её дифференциал

$$dF = dU - T\,dS - S\,dT = -S\,dT - P\,dV \tag{19}$$

Слагаемые с dS сократились, и естественные переменные F стали температура и объём: $(\partial F/\partial T)_V = -S$, $(\partial F/\partial V)_T = -P$. При постоянной температуре $dT = 0$, и $P\,dV = -dF$: работу система совершает за счёт убыли F. Из энергии $U = F + TS$ на работу при этом свободна часть F, а часть TS связана; отсюда и название. Точнее, с неравенством для любого процесса, это скажет максимальная работа (раздел о максимальной работе).

Свободная энергия даёт короткий путь к соотношению Максвелла (13), которое из энтропии пришлось получать через уравнение энергии. Продифференцируем $(\partial F/\partial T)_V = -S$ по объёму, а $(\partial F/\partial V)_T = -P$ по температуре. Это две смешанные производные F, взятые в разном порядке, и они равны:

$$-\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \frac{\partial^2 F}{\partial V\,\partial T} = \frac{\partial^2 F}{\partial T\,\partial V} = -\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \tag{20}$$

Минусы сокращаются, и остаётся $(\partial S/\partial V)_T = (\partial P/\partial T)_V$. Отсюда получается и уравнение энергии (12). На шаге при постоянной температуре $dT = 0$, и по формуле полного дифференциала $dU = (\partial U/\partial V)_T\,dV$ и $dS = (\partial S/\partial V)_T\,dV$. Подставим их в $dU = T\,dS - P\,dV$, сократим на dV и применим соотношение Максвелла:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T - P = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P \tag{21}$$

Производная энергии по объёму при постоянной энтропии равна $-P$, а при постоянной температуре энтропия тоже меняется и добавляет $T(\partial S/\partial V)_T$; у идеального газа сумма равна нулю.

Тем же приёмом, что дал F, прибавим к энергии PV, и получится энтальпия $H = U + PV$ с естественными переменными S и P (раздел об энтальпии). Сделаем оба шага сразу, и получится **энергия Гиббса** $G = U + PV - TS$ с естественными переменными T и P; их держит среда, когда система стоит под поршнем с грузом в термостате (раздел о химическом потенциале). Прибавить к функции или вычесть из неё произведение пары переменных, чтобы сменить естественную переменную, называют **преобразованием Лежандра** (рис. 2). Нового закона в нём нет: все четыре функции несут одно и то же знание о системе, записанное в разных переменных.

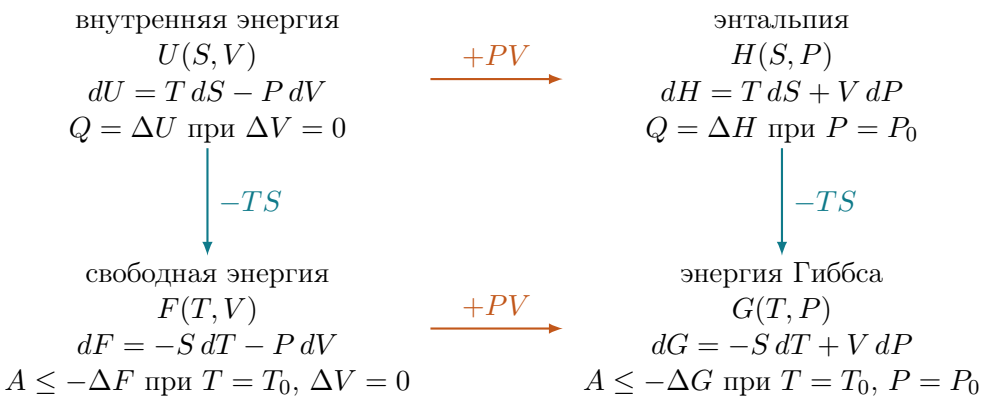


Рис. 2: Внутренняя энергия, энтальпия, свободная энергия и энергия Гиббса несут одно знание о системе, записанное в разных переменных. Шаг вправо прибавляет PV и меняет естественную переменную V на P, шаг вниз вычитает TS и меняет S на T. Под каждой функцией стоит её дифференциал и то, что она считает. Энергия и энтальпия дают теплоту, полученную системой при закреплённом объёме и при постоянном давлении (раздел об энтальпии). Свободная энергия и энергия Гиббса ограничивают полезную работу системы в термостате: свободная энергия в жёстком сосуде, энергия Гиббса под поршнем (раздел о максимальной работе).

Посчитаем теплоту при постоянном давлении: энтальпия

Система под поршнем с грузом получает тепло от нагревателя, а груз держит давление постоянным. Какая функция считает полученную ею теплоту? Прибавим к энергии произведение PV (раздел о естественных переменных внутренней энергии) и назовём результат **энтальпией**:

$$H = U + PV \tag{22}$$

Её дифференциал получим, подставив $dU = T\,dS - P\,dV$:

$$dH = dU + d(PV) = T\,dS - P\,dV + P\,dV + V\,dP = T\,dS + V\,dP \tag{23}$$

Слагаемые с dV сократились, и естественными переменными энтальпии стали энтропия и давление.

Сосчитаем теплоту первым началом. Пусть давление среды постоянно и равно P_0, система совершает только работу расширения против него, а давление самой системы в начале и в конце процесса равно P_0. Тогда работа системы $P_0\Delta V$, и первое начало (конспект девятой недели, раздел о первом начале) даёт $Q = \Delta U + P_0\Delta V = \Delta(U + PV)$:

$$\Delta H = Q, \qquad P_{\text{нач}} = P_{\text{кон}} = P_0 \tag{24}$$

Температура среды в формулу не вошла, нужен только груз; среду с постоянной температурой глава возьмёт, когда речь пойдёт о работе (раздел о максимальной работе). Посередине система может быть какой угодно неравновесной: первое начало верно в любом процессе между равновесными состояниями, и формула годится для нагрева, кипения и химической реакции. Моль азота при атмосферном давлении нагрели от 300 до 600 К. Его теплоёмкость при постоянном давлении $\frac{7}{2}R$ (конспект девятой недели, раздел об изохорном и изобарном процессах), и газ получил $Q = \Delta H = 8{,}73$ кДж. Энтропия его выросла на 20,2 Дж/К, и произведение $T\Delta S$ дало бы 6,05 кДж с начальной температурой и 12,1 кДж с конечной: теплоту оно не считает. Равенство $\Delta H = T\Delta S$ верно только в обратимом процессе при постоянной температуре, где $dH = T\,dS$. Так идут плавление и кипение, и теплоту перехода глава посчитает этим путём (раздел об уравнении Клапейрона–Клаузиуса).

Взвесим реакцию. Химическая реакция в открытой колбе идёт при атмосферном давлении и необратимо, но формула $\Delta H = Q$ к ней применима. Водород сгорает в кислороде, и вода, остыв до начальных 298 К, становится жидкой; $\Delta H = -285{,}8$ кДж на моль воды. Знак минус значит, что смесь тепло отдала. Школьная химия называет отданную теплоту тепловым эффектом реакции и пишет её с плюсом, так что те же 285,8 кДж стоят там с другим знаком.

Пойдёт ли реакция сама, знак ΔH не решает. Решает энергия Гиббса $G = H - TS$: при постоянных температуре и давлении процесс может идти сам, только если она убывает (раздел о минимуме энергии Гиббса). При постоянной температуре

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \tag{25}$$

У горения водорода энтропия падает, газ стал жидкостью: по табличным энтропиям $\Delta S = -163{,}3$ Дж/К на моль воды, $T\Delta S = -48{,}7$ кДж, и $\Delta G = -237{,}1$ кДж. Энергия Гиббса убывает, и реакция разрешена. Пойдёт ли она на деле, решает уже скорость: смесь водорода с кислородом без искры стоит годами. Что значит само число 237,1 кДж, разберём чуть дальше: столько работы реакция может отдать током в топливном элементе, и не больше (раздел о максимальной работе).

Проследим поток. Восьмая и девятая недели обещали энтальпии ещё одно дело: у сжимаемого газа она займёт место P/ρ в законе Бернулли (конспект восьмой недели, раздел о законе Бернулли; конспект девятой недели, раздел о первом начале). Выделим в трубке тока порцию газа массой m. Входя, она получает от газа позади работу P_1V_1, где V_1 её объём в первом сечении; выходя, совершает работу P_2V_2 над газом впереди (рис. 3). Те же работы стояли на торцах трубки при выводе закона Бернулли. У газа они меняют и внутреннюю энергию порции, и произведение PV складывается с внутренней энергией в энтальпию. В стационарном течении без теплообмена вдоль трубки тока сохраняется

$$h + \frac{v^2}{2} + gy = \text{const}, \qquad h = u + \frac{P}{\rho} \tag{26}$$

где y высота. В этом абзаце величины отнесены к килограмму, их называют удельными; остальная глава ведёт их на частицу или на моль (раздел о химическом потенциале): h удельная энтальпия, u удельная внутренняя энергия, c_P удельная теплоёмкость. Буква v здесь, как в законе Бернулли восьмой недели, означает скорость, а не объём. У несжимаемой жидкости без нагрева u постоянна, и остаётся закон Бернулли. У воздуха $h = c_P T$ с $c_P = \frac{7}{2}R/M = 1005$ Дж/(кг·К).

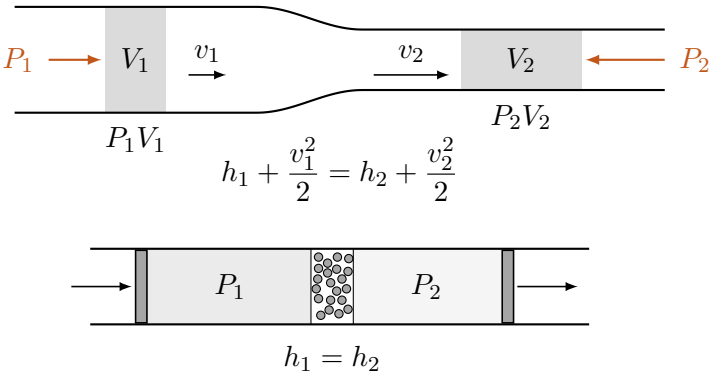


Рис. 3: Сверху трубка тока сужается, и одна и та же порция газа показана на входе и на выходе. Входя, она получает от газа позади работу P_1V_1; выходя, совершает работу P_2V_2 над газом впереди. Разность этих работ идёт на изменение внутренней энергии порции и её кинетической энергии, поэтому вдоль трубки сохраняется $h + v^2/2$ с удельной энтальпией $h = u + P/\rho$, а не $u + v^2/2$. На выходе порция длиннее и движется быстрее: масса у неё та же, а сечение меньше, и газ расширился. Снизу пористая пробка между двумя поршнями: левый вдвигается при давлении P_1, правый отходит при меньшем давлении P_2, и $h_1 = h_2$.

Воздух, который набегает на крыло со скоростью 300 м/с и останавливается у его кромки, нагревается на $v^2/(2c_P) = 45$ K.

Если газ медленно продавливают через пористую пробку, скорости малы, и энтальпия до пробки и после неё одна. Это дросселирование (рис. 3). Энтальпия идеального газа зависит только от температуры, и он при дросселировании температуры не меняет. У реального газа температура меняется (опыт Джоуля–Томсона), потому что его молекулы при сближении притягиваются, а вплотную отталкиваются (раздел о взаимодействии молекул). Притяжение уменьшает и энергию газа, и его давление, отталкивание давление повышает, и в энтальпии $U + PV$ оба вклада тем заметнее, чем газ плотнее. За пробкой газ реже, вклад сил меньше, и его перемену при той же энтальпии возмещает температура: если перевешивало притяжение, газ остывает, если отталкивание, греется. Для быстрых молекул притяжение значит меньше, и достаточно горячий газ при дросселировании греется. Воздух при комнатной температуре остывает, а водород и гелий, у которых притяжение слабое, уже греются. Охлаждением при дросселировании сжижают воздух.

Найдём, сколько работы отдаст система в среде

Десятая неделя началась с океана: машина, которая по кругу берёт тепло у океана одной температуры, работы не даёт (конспект десятой недели, раздел о формулировках второго начала). Она же обещала, что океан вернётся: сколько работы система в контакте с ним отдаст один раз, скажет свободная энергия (конспект десятой недели, итоговый раздел главы).

Поставим задачу так, как её будет ставить весь раздел. Система под поршнем с грузом в термостате. Среда держит температуру T_0 и давление P_0: термостат, например океан, есть резервуар десятой недели с температурой $T_{\text{рез}} = T_0$, а груз вместе с атмосферой давит на поршень внешним давлением $P_{\text{внеш}} = P_0$ (конспект десятой недели, раздел о неравенстве Клаузиуса). Система обменивается со средой теплом и работой расширения, а внутри неё может происходить что угодно: газ расширяется, вода кипит, идёт реакция. Кроме работы расширения $P_0\Delta V$, которая уходит на подъём груза и атмосферы, система может отдать **полезную работу** A:

газ в жёстком сосуде двигает внутренний поршень и через шток поднимает другой груз, гальванический элемент отдаёт работу током (рис. 4). Сравниваются начало и конец процесса, где температура и давление системы те же, что у среды:

$$T_{\text{нач}} = T_{\text{кон}} = T_0, \qquad P_{\text{нач}} = P_{\text{кон}} = P_0 \tag{27}$$

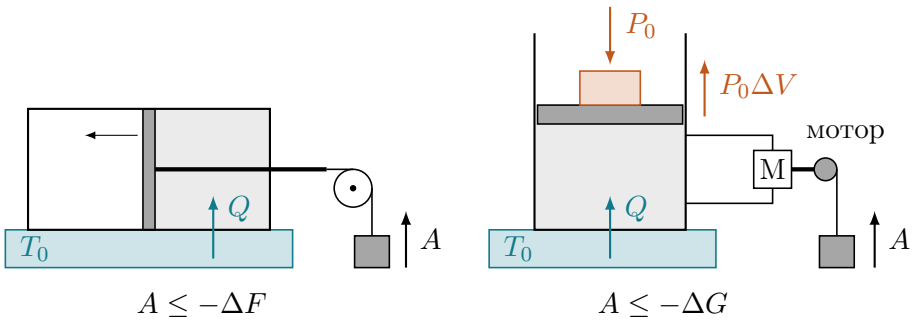


Рис. 4: Слева газ в жёстком сосуде на термостате с температурой T_0. Газ сжат в одной половине сосуда, вторая пуста. Расширяясь, он двигает поршень, и шток через блок поднимает груз: это полезная работа A, а энергию на неё газ берёт теплом Q у термостата. Если температура газа в начале и в конце равна T_0, работа не больше убыли свободной энергии F. Справа система под поршнем с грузом на том же термостате, и среда держит температуру T_0 и давление P_0. Расширяясь, система поднимает поршень с грузом и атмосферой, совершая работу $P_0\Delta V$, которая полезной не считается. Сверх неё система может отдать работу A, например током на мотор, который поднимает другой груз. Если температура и давление системы в начале и в конце те же, что у среды, эта работа не больше убыли энергии Гиббса G. В обоих случаях равенство достигается, когда процесс обратим.

Посередине система может быть неравновесной, и своей температуры и своего давления у неё тогда нет.

Сложим два начала. Первое начало (конспект девятой недели, раздел о первом начале) делит полученную от среды теплоту Q на изменение энергии системы и две работы:

$$A + P_0\Delta V + \Delta U = Q \tag{28}$$

Неравенство десятой недели при постоянной температуре резервуара даёт $\Delta S \ge Q/T_0$ (конспект десятой недели, раздел о неравенстве Клаузиуса). То же неравенство читается как рост суммы энтропий: система получила ΔS, среда отдала теплоту Q при температуре T_0, и сумма не убывает:

$$\Delta S - \frac{Q}{T_0} \ge 0 \tag{29}$$

Подставим Q из первого начала:

$$A \le T_0\Delta S - \Delta U - P_0\Delta V = -\Delta(U - T_0 S + P_0 V) \tag{30}$$

Полезная работа не больше убыли функции $U - T_0S + P_0V$, в которую входят энергия и энтропия системы, а температура и давление среды.

Прочтём границу в жёстком сосуде. Пусть объём системы закреплён, $\Delta V = 0$, и давление среды из задачи уходит. Из условий остаётся одно, температура системы в начале и в конце равна T_0, и тогда справа стоит убыль свободной энергии $F = U - TS$ (раздел о естественных переменных внутренней энергии):

$$A \le T_0 \Delta S - \Delta U = -\Delta F \tag{31}$$

Равенство достигается, когда процесс обратим. Моль газа сжат в половине жёсткого сосуда, вторая половина пуста, всё при 300 K. Если газ медленно расширяется, двигая поршень и получая тепло от океана, он отдаёт $RT \ln 2 = 1{,}73$ кДж (конспект девятой недели, раздел об изотермическом процессе). На обратимой изотерме $dF = -P\,dV$ (раздел о естественных переменных внутренней энергии), и эта работа равна убыли F. Энергия газа при этом не изменилась: вся работа пришла теплом из океана. Если вместо поршня убрать перегородку, газ уйдёт в пустоту без работы, и те же 1,73 кДж потеряны (конспект десятой недели, раздел о расширении газа в пустоту). Поэтому энергию F и называют свободной: её убыль есть работа, которую при данной температуре можно получить, а сама энергия системы при этом может и не меняться.

Пусть система прошла цикл. Тогда $\Delta F = 0$, и $A \le 0$: тепло одного океана по кругу работы не даёт. Это запрет Томсона, из которого десятая начиналась, и граница с ним согласна. Работу даёт только однократный процесс, и система платит за неё своей свободной энергией.

Прочтём границу под поршнем. Пусть теперь объём меняется, а давление системы в начале и в конце равно P_0. Тогда P_0V в функции можно заменить на PV системы, T_0S на TS, и справа стоит убыль **энергии Гиббса** $G = U + PV - TS$:

$$A \le T_0 \Delta S - \Delta U - P_0 \Delta V = -\Delta G \tag{32}$$

Без условия на давление граница не равна $-\Delta G$: разность двух выражений равна $P_1V_1 - P_2V_2 + P_0(V_2 - V_1)$ и обращается в ноль, только когда $P_1 = P_2 = P_0$. Равенство снова стоит у обратимого процесса. Водородный топливный элемент при 298 K и атмосферном давлении отдаёт током не больше 237,1 кДж на моль воды, это $-\Delta G$ реакции (раздел об энтальпии). Сгорая в пламени, тот же водород отдал бы 285,8 кДж теплом и полезной работы не дал бы вовсе. Даже обратимый элемент отдаёт среде теплом не меньше 48,7 кДж: энтропия воды меньше энтропии газов, из которых она вышла, и разницу уносит в среду теплота.

Если полезной работы нет, $A = 0$, и граница говорит, что энергия Гиббса системы не растёт. Куда её убыль ведёт систему, разберём дальше (раздел о минимуме энергии Гиббса).

Найдём, куда идёт система при постоянных температуре и давлении

Зафиксируем температуру и давление. Система стоит под поршнем с грузом в термостате, и среда держит температуру T_0 и давление P_0 (раздел о максимальной работе). Полезной работы система не отдаёт, а в начале и в конце процесса её температура и давление те же, что у среды. Что тогда в системе может меняться? Однородное вещество постоянного состава при данных температуре и давлении имеет одно состояние, и его энергия Гиббса задана. Сдвинуть её может фазовый переход: часть частиц переходит из одной фазы в другую, а G зависит от того, сколько их в каждой (раздел о химическом потенциале). Двигает её и химическая реакция, которая меняет состав (раздел об энтальпии), но эта глава о фазах.

В какую сторону пойдёт переход, десятая неделя обещала сказать из своего неравенства (конспект десятой недели, итоговый раздел главы). Возьмём его в той записи, где стоят температура

резервуара и внешнее давление (конспект десятой недели, раздел о неравенстве Клаузиуса):

$$T_{\text{рез}}\, dS \geq dU + P_{\text{внеш}}\, dV \tag{33}$$

Равенство стоит в обратимом процессе, неравенство в необратимом. Здесь $T_{\text{рез}}$ и $P_{\text{внеш}}$ есть температура T_0 и давление P_0 среды. Обе постоянны, и их можно внести под дифференциал:

$$d(U + P_0 V - T_0 S) \leq 0 \tag{34}$$

Это та же граница работы в среде при $A = 0$.

Сравним состояния с температурой и давлением среды. Какие состояния системы здесь сравниваются? Те, в которых её температура и давление равны T_0 и P_0, а различаются они тем, сколько частиц в какой фазе. Для них функция под дифференциалом есть энергия Гиббса $G = U + PV - TS$, и

$$dG \leq 0 \tag{35}$$

Дифференциальная запись относится к малым шагам между такими состояниями, где каждая фаза в равновесии. Если система проходит через неравновесные состояния, как вода, которая вскипает толчком, неравенство читается для концов: $G_2 \leq G_1$.

Переход идёт туда, где энергия Гиббса меньше. Вода при атмосферном давлении и -5 °C замерзает: при этих условиях энергия Гиббса льда меньше, чем у той же воды жидкой.

Пока в системе идут необратимые процессы, её энергия Гиббса убывает. Остановится она в состоянии, из которого ни один процесс, допустимый при T_0 и P_0, не ведёт к меньшему G. Это равновесие системы в среде, и минимум G отбирает равновесие между фазами (раздел о равновесии фаз). Так же десятая получила максимум энтропии изолированной системы, сравнивая равновесие с состояниями под связью (конспект десятой недели, раздел о неравенстве Клаузиуса). Что система приходит именно в наименьшее G, а не застревает по дороге, выведено не до конца, и об этом врезка.

Граница строгости. Выведено, что энергия Гиббса системы в среде не растёт и в необратимом процессе убывает. Принято, что система приходит в состояние с наименьшим G среди всех состояний при T_0 и P_0 и там остаётся. К равновесию система приходит по минус первому началу (конспект девятой недели, раздел о минус первом начале), но остановиться может в состоянии, где G меньше, чем у всех близких состояний, а не у всех вообще: в местном минимуме. Так живут метастабильные состояния, например переохлаждённая вода или пересыщенный пар (разделы о правиле фаз и родах переходов и об изотермах модели). Путь к меньшему G из них идёт через малый зародыш новой фазы, у которого поверхность поднимает G, и почему так, разобрано там же.

В задачах курса равновесная фаза при данных температуре и давлении та, у которой G меньше, и от допущения ответы не меняются. Разница видна в опыте: чистая вода в гладком сосуде остаётся жидкой ниже 0 °C, пока в ней не появится зародыш льда.

1.3 Сравним химические потенциалы фаз

Разделим величины по числу частиц

Как функции состояния зависят от числа частиц N? До сих пор оно было постоянным. При фазовом переходе частицы уходят из одной фазы в другую, и у каждой фазы число частиц меняется, поэтому зависимость от N придётся выписать явно.

Возьмём однородную систему и мысленно приставим к ней вторую такую же. Одни величины при этом удвоятся, их называют **экстенсивными**: объём V, внутренняя энергия U, энтропия S. Энтропия экстенсивна, потому что аддитивна: энтропия системы из равновесных частей есть сумма энтропий частей (конспект десятой недели, раздел об определении энтропии). Другие величины останутся прежними, их называют **интенсивными**: температура T и давление P. Отношение двух экстенсивных величин интенсивно. На одну частицу однородной системы приходится объём $v = V/N$ и энтропия $s = S/N$. Это энтропия системы, поделённая на число частиц; у отдельной частицы своей энтропии нет, энтропия описывает состояние всей системы.

Удвоение верно при условии, и это допущение. Силы между молекулами действуют на расстоянии в несколько молекулярных размеров, и молекула внутри системы не знает, велика ли система. Иначе живут только молекулы у границы, и их вклад мал, пока мала их доля. На молекулу воды приходится кубик с ребром около 0,3 нм; у капли радиусом в миллиметр в слое толщиной в одну молекулу у поверхности сидит одна молекула из миллиона, а у капли радиусом в нанометр две из трёх. Для таких капель энергия уже не пропорциональна числу частиц, и с этим связано то, что новая фаза рождается не сразу (раздел о правиле фаз и родах переходов). Во всех формулах ниже фазы считаются большими, а граница между ними малой.

При этом условии внутренняя энергия есть число частиц, умноженное на функцию величин на одну частицу:

$$U(S,V,N) = Nu\left(\frac{S}{N},\frac{V}{N}\right) \tag{36}$$

Так же устроены энтальпия и свободная энергия, если записать их в своих переменных (разделы о естественных переменных внутренней энергии, об энтальпии и о максимальной работе):

$$H(S,P,N) = Nh\left(\frac{S}{N},P\right), \quad F(T,V,N) = Nf\left(T,\frac{V}{N}\right) \tag{37}$$

Внутри функции на одну частицу здесь остаётся экстенсивная переменная, делённая на N, и при переходе частиц из фазы в фазу меняются сразу и множитель, и аргумент. Энергия Гиббса устроена проще. Обе её переменные, температура и давление, интенсивны (раздел о минимуме энергии Гиббса), и вся зависимость от числа частиц собирается в один множитель:

$$G(T,P,N) = Ng(T,P) \tag{38}$$

Энергия Гиббса на одну частицу g зависит только от температуры и давления. Она и станет химическим потенциалом (раздел о химическом потенциале).

Назовём энергию Гиббса на частицу химическим потенциалом

Чего стоит системе одна добавленная частица? Вопрос имеет смысл, только если сказано, какая энергия и что при добавлении постоянно. Возьмём ту же постановку, что для минимума энергии Гиббса: система под поршнем с грузом в термостате, среда держит температуру T_0 и давление P_0 (раздел о минимуме энергии Гиббса). Энергия Гиббса однородной системы пропорциональна числу частиц, $G = Ng(T,P)$ (раздел об экстенсивных и интенсивных величинах), и множитель при N получает имя. **Химический потенциал** μ есть энергия Гиббса на одну частицу:

$$\mu = \frac{G}{N} \tag{39}$$

Он зависит только от температуры и давления, $\mu = g(T,P)$, и равен приращению энергии Гиббса при добавлении частицы, если температура и давление постоянны: $\mu = (\partial G/\partial N)_{T,P}$.

Выпишем дифференциалы. Сначала система с постоянным числом частиц. Из $G = U + PV - TS$ и объединённой записи начал $dU = T\,dS - P\,dV$ (раздел о естественных переменных внутренней энергии) следует

$$dG = dU + P\,dV + V\,dP - T\,dS - S\,dT = -S\,dT + V\,dP \tag{40}$$

Разделим на N: $d\mu = -s\,dT + v\,dP$, где s и v энтропия и объём на одну частицу. Значит, наклоны химического потенциала по каждой переменной есть энтропия и объём:

$$s = -\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_P, \qquad v = \left(\frac{\partial \mu}{\partial P}\right)_T \tag{41}$$

Эта запись даст уравнение Клапейрона–Клаузиуса (раздел об уравнении Клапейрона–Клаузиуса). Сразу посчитаем по ней химический потенциал идеального газа при постоянной температуре. На частицу газа приходится объём $v = kT/P$, поэтому $d\mu = kT\,dP/P$ и

$$\mu(T, P) = \mu(T, P_1) + kT \ln \frac{P}{P_1} \tag{42}$$

Поднимем давление газа при 300 K вдвое, и его химический потенциал вырастет на $kT \ln 2 = 2{,}87 \cdot 10^{-21}$ Дж на частицу.

Теперь пусть число частиц меняется. Дифференциал $G = \mu N$ с подстановкой $d\mu$:

$$dG = d(\mu N) = N\,d\mu + \mu\,dN = -sN\,dT + vN\,dP + \mu\,dN = -S\,dT + V\,dP + \mu\,dN \tag{43}$$

Отсюда дифференциал внутренней энергии. Раскроем $U = G + TS - PV$:

$$dU = d(G + TS - PV) = dG + T\,dS + S\,dT - P\,dV - V\,dP \tag{44}$$

и подставим dG:

$$dU = T\,dS - P\,dV + \mu\,dN \tag{45}$$

Поэтому химический потенциал есть производная по числу частиц у каждой функции, если держать постоянными её собственные переменные:

$$\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V} = \left(\frac{\partial H}{\partial N}\right)_{S,P} = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V} \tag{46}$$

Различим, какая энергия меняется на μ. На μ меняется внутренняя энергия, если при добавлении частицы постоянны энтропия и объём системы. В постановке с термостатом и грузом постоянны температура и давление, и тогда система растёт вместе с частицей: $dS = s\,dN$, $dV = v\,dN$. Из записи для dU внутренняя энергия меняется на энергию, приходящуюся на частицу, $u = \mu + Ts - Pv$, а на μ меняется энергия Гиббса. У одноатомного газа $u = \frac{3}{2}kT$, а μ отличается от этого числа на $Pv - Ts = kT - Ts$.

Ценой химический потенциал служит в смысле работы. Перенесём частицу из фазы 1 в фазу 2 при температуре T_0 и давлении P_0 среды. Энергия Гиббса меняется на $\mu_2 - \mu_1$, и полезная работа сверх работы против давления среды не больше её убыли (раздел о максимальной работе). Если $\mu_2 > \mu_1$, на перенос нужно затратить работу не меньше $\mu_2 - \mu_1$; если $\mu_2 < \mu_1$, частица переходит сама. Нуль химического потенциала, как нуль энергии, выбирают по договорённости, и физический смысл имеют разности: частицы уходят туда, где μ меньше, как тепло уходит туда, где меньше температура (раздел о равновесии фаз).

Договоримся о нормировке. Химический потенциал можно отнести к частице, $\mu = G/N$, а можно к молю, $G/\nu = N_A\mu$, где ν число молей и N_A число Авогадро. Энергия в 1 эВ на частицу есть 96,5 кДж на моль; при переходе к молю постоянная Больцмана k заменяется газовой постоянной $R = kN_A$. В этой главе выкладки с μ, s и v ведутся на частицу. В уравнении Клапейрона–Клаузиуса и в модели Ван-дер-Ваальса величины молярные: теплота перехода q на моль, v молярный объём, в формулах стоит R. Теплоту на килограмм называют удельной и пишут $L = q/M$, где M молярная масса. Теплоёмкость C_V, как в девятой неделе, относится ко всему газу, а на моль приходится $c_V = C_V/\nu$ (конспект девятой недели, раздел об изохорном и изобарном процессах).

Энергия Гиббса и распределение Гиббса двенадцатой недели названы по одному учёному, но это разные вещи: здесь функция состояния системы в среде, там вероятность микросостояния малой части системы, которая обменивается энергией с остальной её частью (конспект двенадцатой недели, раздел о распределении Гиббса). Буквой G там обозначен статистический вес.

При каких условиях жидкость и пар над ней живут вместе и не переходят друг в друга? Фазой глава назвала однородную часть системы, отделённую от остальных границей раздела (раздел о взаимодействии молекул). Вода и пар над ней две фазы одного вещества, лёд в воде тоже. Раствор соли в воде одна фаза, а не две: границы между солью и водой в нём нет.

Выпишем три равенства. Фазы, которые соприкасаются, обмениваются тремя вещами, и каждый обмен кончается своим равенством. Через границу идёт тепло, и в равновесии **термическое** условие требует равных температур:

$$T_1 = T_2 = T \tag{47}$$

Граница может сдвигаться, одна фаза теснит другую, и **механическое** условие требует равных давлений:

$$P_1 = P_2 = P \tag{48}$$

Этих двух условий мало: через границу переходят частицы, молекулы воды испаряются и конденсируются. Какое равенство останавливает этот обмен?

Возьмём вещество под поршнем с грузом в термостате: среда держит температуру T_0 и давление P_0, а внутри частицы могут переходить из жидкости в пар и обратно. Пусть в фазе 1 их N_1, в фазе 2 N_2, всего $N_1 + N_2 = N$, и число N не меняется. Обе фазы большие, граница между ними плоская, поэтому энергия Гиббса каждой фазы есть её число частиц, умноженное на химический потенциал (раздел об экстенсивных и интенсивных величинах), и для системы целиком

$$G = \mu_1 N_1 + \mu_2 N_2 \tag{49}$$

Неравенство Клаузиуса десятой недели для системы в такой среде говорит, что в любом процессе, в начале и в конце которого температура и давление системы равны T_0 и P_0, энергия Гиббса не растёт, а равновесие лежит в её минимуме (раздел о минимуме энергии Гиббса; конспект десятой недели, раздел о неравенстве Клаузиуса). Новое здесь только одно: у системы появилась переменная, число частиц в фазе. Перенесём dN_2 частиц из фазы 1 в фазу 2. Химический потенциал каждой фазы зависит только от T и P, а они постоянны, поэтому

$$dG = (\mu_2 - \mu_1)\, dN_2 \le 0 \tag{50}$$

Частицы идут туда, где химический потенциал меньше. Сами потенциалы от этого не меняются, и если $\mu_2 < \mu_1$, переход продолжается, пока фаза 1 не кончится целиком. Две фазы остаются вместе, только если

$$\mu_1 = \mu_2 \tag{51}$$

и тогда перенос частиц энергию Гиббса не меняет, доля фаз может быть любой. Вместе с первыми двумя это три условия фазового равновесия:

$$T_1 = T_2, \quad P_1 = P_2, \quad \mu_1 = \mu_2 \tag{52}$$

Две фазы живут вместе только там, где равны химические потенциалы. Нового закона здесь нет: это неравенство десятой недели, применённое к системе, которая может перераспределять частицы. Строение то же, что у нулевого начала девятой недели. Там системы обменивались энергией, и равенство, которое останавливает обмен, дало температуру (конспект девятой недели, раздел о нулевом начале). Здесь фазы обмениваются частицами, и обмен останавливает равенство химических потенциалов.

Посмотрим, какая фаза выигрывает. Равенство $\mu_1(T, P) = \mu_2(T, P)$ есть одно уравнение на две переменные, и при данной температуре оно выполняется при одном давлении, давлении насыщенного пара. На плоскости температуры и давления фазы живут вместе на линии (раздел об уравнении Клапейрона–Клаузиуса). Какая фаза занимает место по сторонам от неё, решают наклоны μ (раздел о химическом потенциале). При данной температуре химический потенциал растёт с давлением со скоростью v, у пара намного быстрее, чем у жидкости, при 100 °C в 1600 раз; поэтому выше давления насыщенного пара меньший потенциал у жидкости, ниже у пара. При данном давлении потенциал падает с температурой со скоростью s, у пара быстрее, потому что энтропия у него больше; поэтому выше температуры кипения выигрывает пар (рис. 5). Так каждой фазе достаётся своя область на фазовой диаграмме (раздел о фазовой диаграмме).

Картина «частицы переходят, пока потенциалы не сравняются» верна в другом опыте, в запаянном сосуде. В нём постоянен объём, а не давление. Вода испаряется, давление пара над ней растёт, а с ним растёт и химический потенциал пара (раздел о химическом потенциале), пока не сравняется с потенциалом жидкости. Давление тогда равно давлению насыщенного пара при этой температуре, и условие равновесия то же самое.

Вернёмся к птице под колпаком. Вода в открытом стакане при 25 °C испаряется, хотя не кипит. Пар в комнатном воздухе будем считать идеальным газом, который воздуха не замечает: его химический потенциал задаёт давление самого пара, его называют парциальным. В равновесии над водой стоял бы насыщенный пар, 3,17 кПа, с химическим потенциалом жидкой воды; то, что вода в стакане сжата атмосферой, меняет её потенциал меньше чем на тысячную долю kT. При влажности 50 % давление пара в воздухе вдвое ниже насыщенного, и по формуле для газа его химический потенциал ниже потенциала воды на $kT \ln 2 \approx 0{,}69\, kT$. Молекулы уходят из стакана в воздух. Пьющая птица десятой недели работала на этой разности: испарение воды в ненасыщенный воздух держало её голову холодной. Под колпаком воздух насыщается, давление пара доходит до насыщенного, химические потенциалы воды и пара сравниваются, и испарение кончается (конспект десятой недели, раздел о тепловой машине).

Равенство давлений фаз верно для плоской границы. Внутри маленькой капли давление больше, чем снаружи, потому что граница фаз стоит энергии; поэтому крошечной капле или пузырьку новой фазы выгодно исчезнуть, и переход может задержаться (раздел о правиле фаз и родах переходов). В этой главе граница всюду плоская, и зародыши новой фазы не учитываются.

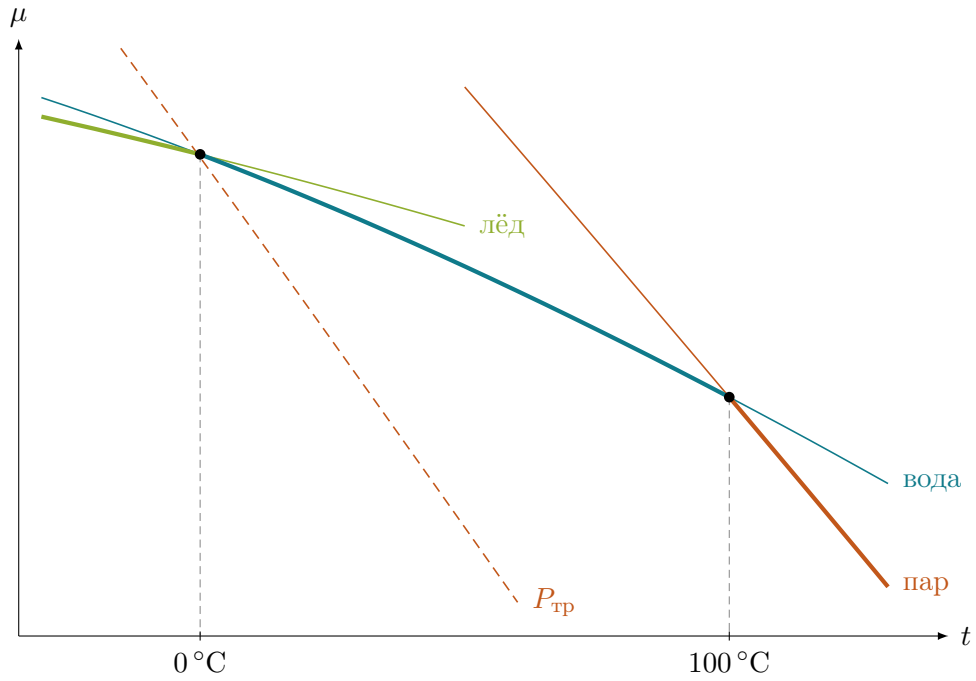


Рис. 5: Химические потенциалы льда, воды и пара в зависимости от температуры; сплошные кривые при давлении среды $P_0 = 1$ атм. Наклон каждой кривой равен энтропии на частицу со знаком минус, поэтому чем больше у фазы энтропия, тем круче её кривая идёт вниз. На моль энтропия воды больше энтропии льда на $6010/273{,}15 = 22{,}0$ Дж/(моль·К), а энтропия пара больше энтропии воды на $40\,650/373{,}15 = 108{,}9$ Дж/(моль·К). При нагреве более крутая кривая обгоняет соседнюю вниз, и в точке пересечения устойчивость переходит к ней. Устойчива фаза с меньшим μ, её участок проведён жирно. Тонкие продолжения кривых за точки перехода лежат выше и показывают метастабильные состояния: перегретый лёд, переохлаждённую и перегретую воду, пересыщенный пар. Штриховая кривая есть пар при давлении тройной точки, $P_{тр} = 611{,}657$ Па. Его химический потенциал ниже на $kT\ln(P_0/P_{тр})$, кипение уходит со 100 °C вниз и встречается с плавлением: в этой точке у льда, воды и пара один химический потенциал. Кривые посчитаны по теплотам переходов и теплоёмкостям фаз. Ноль химического потенциала условен, поэтому на оси μ чисел нет.

Найдём наклон линии равновесия фаз

Как давление, при котором две фазы живут вместе, меняется с температурой? Равенство $\mu_1(T,P) = \mu_2(T,P)$ выполняется вдоль линии на плоскости температуры и давления (раздел о равновесии фаз). Сдвинемся вдоль неё на dT и dP: равенство должно сохраниться, поэтому равны и приращения потенциалов. Приращение каждого есть $d\mu = -s\,dT + v\,dP$ с энтропией и объёмом на частицу своей фазы (раздел о химическом потенциале):

$$-s_1\,dT + v_1\,dP = -s_2\,dT + v_2\,dP \tag{53}$$

Отсюда наклон линии равновесия:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{s_2 - s_1}{v_2 - v_1} \tag{54}$$

Тот же наклон даёт соотношение Максвелла (13). Пусть обе фазы заперты в сосуде под поршнем. Пока ни одна из них не исчезла, точка (T,P) лежит на линии равновесия, и давле-

ние зависит только от температуры, а от объёма не зависит. Поэтому производная давления по температуре при постоянном объёме есть наклон линии, $(\partial P/\partial T)_V = dP/dT$. Теперь при постоянной температуре сдвинем поршень. Давление останется прежним, а с ним энтропия и объём на частицу у каждой фазы; меняется только число частиц в фазах. Если из фазы 1 в фазу 2 перейдут dN частиц, то объём содержимого сосуда изменится на $dV = (v_2 - v_1)\,dN$, а его энтропия на $dS = (s_2 - s_1)\,dN$. Их отношение есть $(\partial S/\partial V)_T$, и соотношение Максвелла даёт

$$\frac{dP}{dT} = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \frac{s_2 - s_1}{v_2 - v_1} \tag{55}$$

Умножим числитель и знаменатель на число Авогадро. Наклон не изменится, а энтропии и объёмы станут молярными; по договорённости главы дальше в этом разделе s и v молярные (раздел о химическом потенциале).

Назовём скрытую теплоту. Энтропия и объём есть первые производные химического потенциала, $s = -(\partial\mu/\partial T)_P$ и $v = (\partial\mu/\partial P)_T$. Переход, при котором они меняются скачком, называют **переходом первого рода**; таковы кипение, плавление и возгонка. Скачок энтропии означает теплоту. Переход при постоянных температуре и давлении идёт между фазами, которые в равновесии друг с другом, то есть обратимо, поэтому теплота, полученная молем вещества, есть $\int T\,dS = T(s_2 - s_1)$:

$$q = (s_2 - s_1)T \tag{56}$$

Это **молярная теплота перехода**, её называют **скрытой теплотой**: вещество получает тепло, а температура его не меняется, пока переход не кончится. При постоянном давлении теплота равна изменению энтальпии (раздел об энтальпии), поэтому q есть и разность молярных энтальпий фаз, $q = h_2 - h_1$. Фазу 2 выберем той, в которую переходят с поглощением тепла, тогда $q > 0$. Теплоту на килограмм называют удельной и пишут $L = q/M$: у воды при 100 °C $q = 40{,}65$ кДж/моль, или $L = 2257$ кДж/кг.

Подстановка $s_2 - s_1 = q/T$ даёт **уравнение Клапейрона–Клаузиуса**:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{q}{T(v_2 - v_1)} \tag{57}$$

Словами: наклон линии равновесия двух фаз равен скрытой теплоте перехода, делённой на температуру и на скачок молярного объёма. Уравнение связывает четыре величины перехода, наклон кривой $P(T)$, теплоту, температуру и разность объёмов фаз, и по любым трём даёт четвёртую.

Проверим на кипении воды при атмосферном давлении. Моль жидкой воды при 100 °C занимает 18,8 см³, моль пара 30,14 л, разность 30,12 л. Уравнение даёт наклон $40\,650/(373{,}12 \cdot 0{,}03012) = 3{,}62$ кПа на кельвин, и столько же даёт измеренная кривая давления насыщенного пара воды. На кельвин давление меняется на 3,6 % от атмосферного.

Знак наклона задаёт знак скачка объёма: теплота положительна. Пар просторнее жидкости, и линия кипения идёт вверх (раздел о линии кипения). Лёд просторнее воды, и линия его плавления идёт вниз (раздел о линии плавления льда). Переходы, при которых скачка энтропии и объёма нет, устроены иначе (раздел о правиле фаз и родах переходов).

Проинтегрируем линию кипения

Какое давление держит пар над водой при данной температуре? Уравнение Клапейрона–Клаузиуса даёт наклон этой кривой (раздел об уравнении Клапейрона–Клаузиуса), и чтобы

получить саму кривую, его надо проинтегрировать. Для этого выберем модель пара попроще и назовём, чего она стоит.

Первое допущение: объёмом жидкости пренебрежём. Моль воды при 100 °C и атмосферном давлении занимает 18,8 см³, а моль пара около 30 л, это число девятой недели (конспект девятой недели, раздел об уравнении состояния): пар больше жидкости примерно в 1600 раз. Второе: пар будем считать идеальным газом, $v_{\text{п}} = RT/P$. Тогда

$$\frac{dP}{dT} = \frac{q}{Tv_{\text{п}}} = \frac{qP}{RT^2} \tag{58}$$

При 100 °C это 3,56 кПа на кельвин против 3,62 по измеренной кривой, на 1,6 % меньше. Третье допущение: теплота q не зависит от температуры. Переменные разделяются, и интеграл от точки кипения при атмосферном давлении $(T_{\text{кип}}, P_{\text{атм}})$ даёт

$$P = P_{\text{атм}} \exp\left(-\frac{q}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{\text{кип}}}\right)\right) \tag{59}$$

Третье допущение самое дорогое. Теплота испарения воды падает с ростом температуры, от 45,05 кДж/моль у тройной точки до 40,65 при 100 °C, и формула с q при 100 °C завышает давление пара на 0,7 % при 90 °C, на 3,4 % при 70 °C и на 21 % при 20 °C. С ростом температуры отказывают все три допущения: пар густеет и перестаёт быть идеальным, объёмы фаз сближаются, а теплота перехода падает до нуля. Где это происходит и что лежит дальше, покажет фазовая диаграмма (раздел о фазовой диаграмме).

Различим испарение и кипение. Испаряется вода при любой температуре, молекулы уходят с поверхности, пока пар над ней не насыщен. Кипит она, когда пузырёк пара может вырасти внутри жидкости, а для этого давление насыщенного пара должно сравняться с внешним давлением. Поэтому температура кипения есть температура, при которой давление насыщенного пара равно внешнему, и формулу для кривой удобно обратить. Давление пара растёт с температурой экспоненциально, поэтому температура кипения зависит от давления логарифмически: вдвое большее давление сдвигает её всего на два десятка градусов. В скороварке при 2 атм вода кипит при 120,8 °C по формуле и при 120,6 °C по таблице. На вершине Эвереста давление втрое ниже атмосферного, и вода кипит около 71 °C, на 29 градусов ниже; это задача недели «Кипение воды на Эвересте».

Уравнение работает и в обратную сторону: по наклону кривой давления пара оно даёт теплоту испарения. Пьющая птица десятой недели держит внутри дихлорметан, давление пара которого при 25 °C равно 57,3 кПа и растёт на 2,27 кПа на кельвин (конспект десятой недели, раздел о тепловой машине). Отсюда $q = (dP/dT)\,RT^2/P = 29{,}3$ кДж/моль, а справочник даёт для дихлорметана 29,0.

В показателе экспоненты стоит $q/RT = (q/N_A)/kT$, где q/N_A есть теплота испарения на одну молекулу; почти вся она уходит на то, чтобы оторвать молекулу от соседей в жидкости, остальное на работу расширения пара. Двенадцатая неделя узнает в таком множителе распределение Больцмана (конспект двенадцатой недели, раздел о распределении Больцмана).

Посчитаем наклон линии плавления льда

Куда наклонена линия плавления? Пусть фаза 1 твёрдая, фаза 2 жидкая, тогда q есть молярная теплота плавления. Она положительна: $q = T(s_{\text{ж}} - s_{\text{тт}})$, а плавление идёт с поглощением тепла, и энтропия жидкости больше энтропии твёрдого тела. Жидкость и твёрдое тело

сжимаются слабо, поэтому разность молярных объёмов $\Delta v = v_{\text{ж}} - v_{\text{тт}}$ вдоль линии меняется медленно, и уравнение Клапейрона–Клаузиуса (раздел об уравнении Клапейрона–Клаузиуса) пишется так:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{q}{T\Delta v} \tag{60}$$

Знак наклона задаёт знак Δv. У большинства веществ твёрдая фаза плотнее жидкой, $\Delta v > 0$, и линия плавления идёт вправо вверх: под давлением такое вещество плавится при более высокой температуре. У воды наоборот, лёд просторнее воды, $\Delta v < 0$, и линия идёт влево вверх.

Посчитаем для льда. Теплота плавления $q = 6{,}01$ кДж/моль, плотности воды и льда при 0 °C 1000 и 917 кг/м³, поэтому $\Delta v = -1{,}63$ см³/моль и

$$\frac{dP}{dT} = \frac{6010}{273 \cdot (-1{,}63 \cdot 10^{-6})} \approx -1{,}35 \cdot 10^{7}\ \text{Па/К} \approx -133\ \text{атм/К} \tag{61}$$

Чтобы понизить температуру плавления льда на градус, нужно около 133 атмосфер, а сама атмосфера сдвигает её всего на 0,0075 К. На несколько градусов от 0 °C наклон почти постоянен, дальше он падает: при −22 °C он почти вдвое меньше. Там линия плавления обычного льда кончается около 210 МПа, и вода под большим давлением замерзает в более плотный лёд III; этим восьмая неделя ограничила давление в задаче «Давление замерзающей воды». Прямая с начальным наклоном дала бы там 296 МПа.

Отсюда честный ответ про коньки. Если конькобежец массой 70 кг опирается на лёд площадкой в квадратный сантиметр, давление под лезвием около 68 атм, и температура плавления сдвигается на полградуса. При −10 °C этого мало, и лёд под коньком от давления не тает. Почему лёд скользкий, уравнение не объясняет: объяснение ищут в тонком слое на поверхности льда, где молекулы подвижнее, и в нагреве трением, и этот вопрос обсуждают до сих пор. Как линии плавления, кипения и возгонки сходятся на одной карте, показывает фазовая диаграмма (раздел о фазовой диаграмме).

1.4 Пройдём по диаграмме до её края

Соберём равновесия фаз на одной карте

Как собрать все равновесия фаз одного вещества на одной карте? Отложим по осям температуру и давление. Каждая пара фаз живёт вместе на своей линии, где равны их химические потенциалы, а наклон линии даёт уравнение Клапейрона–Клаузиуса; между линиями лежат области, где устойчива одна фаза (раздел о равновесии фаз; рис. 6). Такую карту называют **фазовой диаграммой**.

Линия кипения отделяет жидкость от пара. Выше неё, при больших давлениях, химический потенциал меньше у жидкости, ниже у пара (раздел о равновесии фаз); саму линию даёт давление насыщенного пара (раздел о линии кипения). Линия плавления отделяет жидкость от твёрдого тела; у большинства веществ она идёт вправо вверх, у воды влево вверх (раздел о линии плавления льда). Линия возгонки отделяет твёрдое тело от пара.

Найдём тройную точку. Три линии сходятся в **тройной точке**, где вместе живут все три фазы. У воды это 0,01 °C, или 273,16 К, и 611,657 Па, около 0,6 % атмосферы. До 2019 года эта точка задавала кельвин: термодинамической температуре тройной точки воды приписали

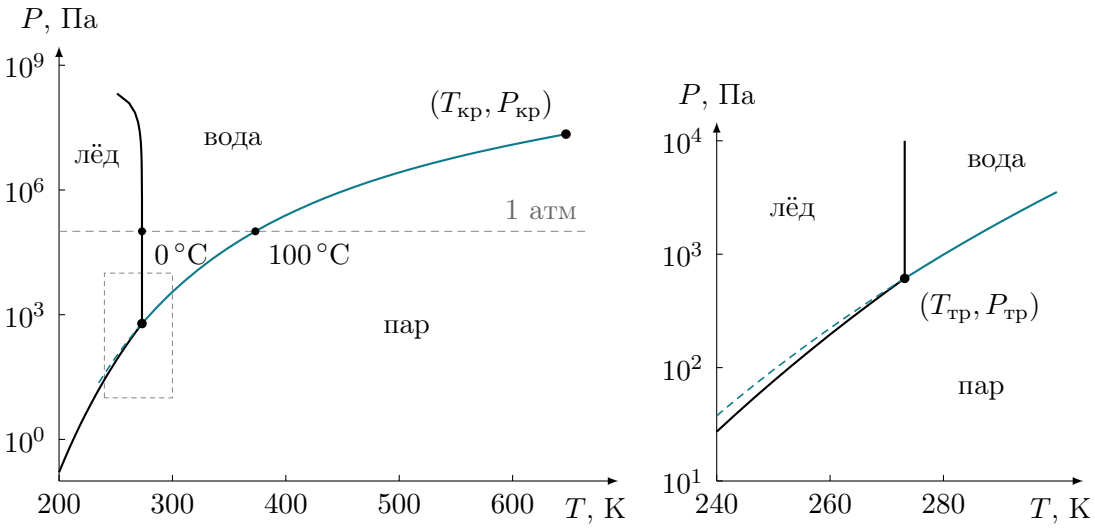


Рис. 6: Фазовая диаграмма воды в координатах (T, P), кривые посчитаны по справочным уравнениям. Ось давления логарифмическая: давление в критической точке больше давления в тройной в 36 000 раз, и в линейном масштабе обе точки на один рисунок не помещаются. Линия кипения идёт от тройной точки $(T_{\text{тр}}, P_{\text{тр}})$ к критической $(T_{\text{кр}}, P_{\text{кр}})$. Само давление $P(T)$ вдоль неё растёт всё быстрее, но на логарифмической оси линия изгибается вниз: на кельвин давление прибавляет у тройной точки 7,3 %, а у критической около 1,2 %. Линия плавления поднимается от тройной точки почти отвесно и чуть влево: чтобы понизить температуру плавления на градус, нужно около 133 атм, а наклон отрицателен, потому что лёд просторнее воды, $\Delta v = v_{\text{ж}} - v_{\text{тт}} < 0$. Около 210 МПа и -22 °C обычный лёд уступает место льду III, и линия на рисунке кончается. Справа окрестность тройной точки крупнее, на левой панели она обведена штрихом. У тройной точки линия возгонки круче линии кипения, в 1,13 раза по $d \ln P/dT$: теплота возгонки, 51,1 кДж/моль, больше теплоты испарения, 45,1 кДж/моль, на теплоту плавления. Штрихом продолжена линия кипения ниже тройной точки, это давление пара переохлаждённой воды. Оно выше давления пара льда, при 240 K в 1,4 раза, значит, и химический потенциал у переохлаждённой воды больше, чем у льда: она метастабильна.

273,16 K (конспект десятой недели, раздел о термодинамической температуре). Опорной её сделало то, что она одна. Сдвиг вдоль любой из трёх линий оставляет две фазы, сдвиг в область одну, а три фазы одного вещества живут вместе только в точке (раздел о правиле фаз и родах переходов).

На этой карте объясняется сухой лёд. Тройная точка углекислого газа лежит при $-56{,}6$ °C и 5,11 атм. Атмосферное давление ниже, и при нём жидкой углекислоты не бывает: твёрдый углекислый газ при нагреве в открытом воздухе сразу переходит в газ, при $-78{,}5$ °C. Жидкий углекислый газ держат в баллонах: при 20 °C давление его насыщенного пара около 57 атм.

Дойдём до края линии кипения. Пойдём по линии кипения воды вверх. Вдоль неё жидкость при нагреве расширяется, а насыщенный пар густеет: давление на этой линии растёт с температурой почти экспоненциально, и пар сжимается сильнее, чем расширяется от нагрева. При 100 °C плотность воды 958 кг/м³, пара 0,60; при 300 °C 712 и 46; при 370 °C 451 и 202. Плотности сходятся, и при 373,95 °C и 217,8 атм обе равны 322 кг/м³: жидкость и пар перестают различаться. Эту точку, где различие жидкости и пара пропадает, называют **критической**; её

обещала девятая неделя, когда показала воду при 100 °C в двух фазах (конспект девятой недели, раздел об уравнении состояния). Её температура, давление, плотность и молярный объём называются критическими и пишутся с индексом «кр»: $T_{\text{кр}}$, $P_{\text{кр}}$, $\rho_{\text{кр}}$, $v_{\text{кр}}$. У воды это названные выше 373,95 °C, 217,8 атм и 322 кг/м³. Пар густеет только на линии насыщения; пар при постоянном давлении от нагрева, как всякий газ, редеет.

У линии кипения второй конец есть, а у линии плавления его не нашли: жидкость и кристалл различаются симметрией, и плавно перейти одно в другое нельзя. Что лежит за критической точкой и как пройти мимо неё, сказано у сверхкритического флюида (раздел о сверхкритическом флюиде); модель газа с притяжением даст эту точку из уравнения состояния (раздел о критической точке модели).

Сосчитаем фазы и различим роды переходов

Почему у воды одна тройная точка, а не линия, и все ли переходы похожи на кипение? Оба вопроса решает химический потенциал.

Сосчитаем фазы. Химический потенциал каждой фазы одного вещества зависит от двух переменных, T и P. Две фазы живут вместе, если их потенциалы равны: одно уравнение на две переменные, и его решения образуют линию. Три фазы дают два уравнения, $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$, и решение у них одно, тройная точка. Четыре фазы потребовали бы трёх уравнений на две переменные, и одно вещество четырёх фаз в равновесии не держит. Температура и давление у фаз при этом общие, а объёмы на частицу разные (разделы о равновесии фаз и о фазовой диаграмме).

Тот же счёт для смеси нескольких веществ, их называют **компонентами**, даёт **правило фаз Гиббса**. У смеси из c компонентов в каждой фазе кроме T и P есть $c-1$ независимых долей компонентов, и при p фазах переменных $2 + p(c-1)$. Равенств химических потенциалов каждого компонента во всех фазах $c(p-1)$. Свободных переменных остаётся

$$f = c - p + 2 \tag{62}$$

и фаз в равновесии не больше $c+2$. Для одного вещества $f = 3 - p$, как и сосчитано выше. Что у смеси химический потенциал есть у каждого компонента и в равновесии равен во всех фазах, эта неделя берёт без вывода. Пример предельного случая дают газовые гидраты: вода и метан образуют кристалл, в ячейках которого сидят молекулы газа. Компонентов два, и в четверной точке, около 0 °C и 25 атм, вместе живут гидрат, лёд, вода и газ. Гидраты при таких условиях закупоривают газовые скважины и трубы.

Различим роды переходов. Энтропия и объём фазы есть первые производные химического потенциала, $s = -(\partial\mu/\partial T)_P$ и $v = (\partial\mu/\partial P)_T$ (раздел о химическом потенциале). Если при переходе они меняются скачком, это переход первого рода, введённый вместе с уравнением Клапейрона–Клаузиуса (раздел об уравнении Клапейрона–Клаузиуса): есть скрытая теплота и скачок объёма, фазы живут вместе на линии, и наклон линии даёт это уравнение. Таковы кипение, плавление, возгонка и переходы между кристаллическими решётками одного вещества, **полиморфными модификациями**; у простых веществ их называют аллотропными. При давлении выше примерно 210 МПа вода около −22 °C замерзает не в обычный лёд, а в более плотный лёд III, как в задаче восьмой недели «Давление замерзающей воды»; углерод бывает графитом и алмазом.

При **переходе второго рода** первые производные непрерывны: скрытой теплоты и скачка объёма нет, и уравнение Клапейрона–Клаузиуса превращается в 0/0. Двух фаз, живущих вместе, здесь нет, и задержать такой переход нельзя. Особенность уходит во вторые производные химического потенциала, например в теплоёмкость и сжимаемость. При переходе металла в сверхпроводящее состояние теплоёмкость меняется скачком. При нагреве железа до точки Кюри, 770 °C, оно перестаёт быть ферромагнетиком, и теплоёмкость там имеет острый пик; такой же пик у жидкого гелия при 2,17 K, где он становится сверхтекучим. Критическая точка, конец линии кипения, тоже точка непрерывного перехода (раздел о сверхкритическом флюиде).

Задержим переход. Переход первого рода можно задержать. В чистом гладком сосуде воду удаётся нагреть на несколько градусов выше 100 °C, и она не кипит. Капли в облаках остаются жидкими почти до −40 °C. Состояние, в котором вещество уже должно было перейти в другую фазу, а остаётся в прежней, называют **метастабильным**; таковы перегретая вода и переохлаждённые капли. Пар, который при охлаждении остаётся паром ниже температуры, при которой его давление равно давлению насыщенного пара, называют пересыщенным.

Причина в границе фаз. Новая фаза начинается с маленького пузырька или капли, зародыша. У зародыша значительная часть молекул сидит на поверхности, а граница фаз стоит энергии, и энергия Гиббса зародыша больше, чем число его частиц, умноженное на химический потенциал новой фазы: здесь кончается допущение об экстенсивности (раздел об экстенсивных и интенсивных величинах). Пока зародыш меньше некоторого критического размера, ему выгоднее исчезнуть, чем расти, даже если химический потенциал новой фазы меньше (рис. 7). Поэтому переход начинается на шероховатостях стенок и пылинках, которые служат готовыми зародышами. В камере Вильсона пар пересыщен, и пролетевшая частица оставляет за собой цепочку капель на ионах, которые она создала по пути.

Метастабильное состояние есть местный минимум энергии Гиббса, а не наименьший; что минимум энергии Гиббса в равновесии принят как допущение и где оно перестаёт работать, сказано во врезке у минимума энергии Гиббса (раздел о минимуме энергии Гиббса). Алмаз при комнатных условиях тоже метастабилен: химический потенциал графита меньше, но перестройка решётки так медленна, что алмаз не превращается в графит. На изотерме модели Ван-дер-Ваальса метастабильные состояния лежат на отдельных участках (раздел об изотермах модели).

Обойдём критическую точку

Что происходит с кипением у критической точки и что лежит за ней? Линия кипения кончается там, где жидкость и пар перестают различаться (раздел о фазовой диаграмме). На подходе к этому концу переход первого рода слабеет. Теплота испарения воды при 100 °C равна 40,65 кДж/моль, при 300 °C 25,3, при 370 °C всего 8,0; пар больше жидкости в 1600 раз, потом в 15, потом в 2,2. В критической точке скачки энтропии и объёма обращаются в нуль (раздел об уравнении Клапейрона–Клаузиуса): линия перехода первого рода кончается точкой непрерывного перехода (раздел о правиле фаз и родах переходов).

Обойдём конец линии. Раз граница кончается, её можно обойти. Возьмём воду при комнатной температуре и сожмём её выше критического давления, 218 атм. Нагреем при этом давлении выше критической температуры, 374 °C, и затем, не охлаждая, снизим давление до атмосферного. Получится горячий пар, а кипения по дороге не было: путь на диаграмме прошёл мимо конца линии (рис. 8), и нигде вещество не разделилось на две фазы. Пройдём тот же путь назад,

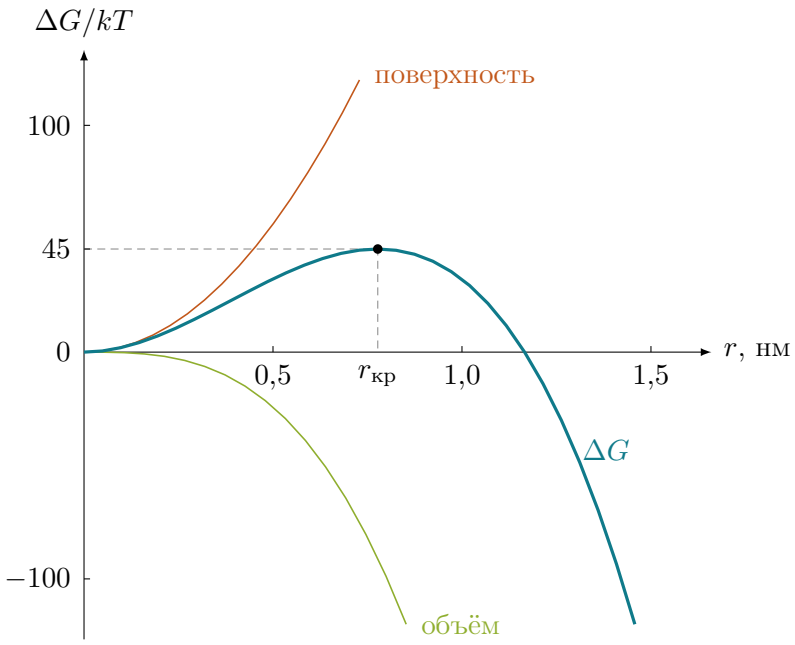


Рис. 7: Разность энергий Гиббса пересыщенного пара с каплей радиуса r и того же пара без капли, в единицах kT. Пересыщенному пару выгодно стать жидкостью: его химический потенциал больше, чем у жидкости, и каждая молекула, перешедшая в каплю, уменьшает энергию Гиббса. Этот выигрыш пропорционален числу молекул в капле, то есть растёт как r^3. Граница капли стоит энергии, пропорциональной площади, и растёт как r^2. У маленькой капли поверхность перевешивает, сумма ΔG растёт с радиусом, и капле выгоднее испариться. При критическом радиусе $r_{\text{кр}}$ сумма проходит через максимум, а больше него капля растёт сама. Посчитано для воды при 20 °C и давлении пара вчетверо выше насыщенного: критический радиус около 0,8 нм, в такой капле около 66 молекул, барьер около $45\,kT$. При давлении вдвое выше насыщенного барьер уже около $180\,kT$, и капли без готовых зародышей не появляются.

и **пар становится жидкостью без границы раздела**. Этот обход каждый цикл проходит котёл сверхкритического энергоблока десятой недели: насос поднимает давление воды выше 22 МПа, и в котле она нагревается до пара при 565 °C, ни разу не закипая (конспект десятой недели, раздел о пределе Карно и настоящих машинах). Линия кипения кончается в критической точке, поэтому выше критического давления её не пересечь нагревом, а выше критической температуры сжатием: кипения и конденсации там нет. Десятая неделя назвала пар энергоблока сверхкритическим по давлению, и его температура, 565 °C, тоже выше критической. Если выше критических и температура, и давление, вещество называют **сверхкритическим флюидом**.

Нагреем три ампулы. Конец линии видно в запаянной ампуле с углекислым газом, у которого критическая точка близко к комнатной: 31 °C и 73 атм. Масса и объём ампулы постоянны, поэтому постоянна средняя плотность вещества $\bar{\rho}$. Пока температура ниже критической, внутри жидкость и насыщенный пар, их плотности $\rho_{\text{ж}}$ и $\rho_{\text{п}}$ задаёт линия насыщения, а доля объёма под жидкостью есть

$$x = \frac{\bar{\rho} - \rho_{\text{п}}}{\rho_{\text{ж}} - \rho_{\text{п}}} \tag{63}$$

При нагреве $\rho_{\text{ж}}$ падает, а $\rho_{\text{п}}$ растёт, и что станет с мениском, решает заполнение. Возьмём три ампулы со средней плотностью 0,7, 1,0 и 1,3 критической. При 20 °C жидкость занимает в

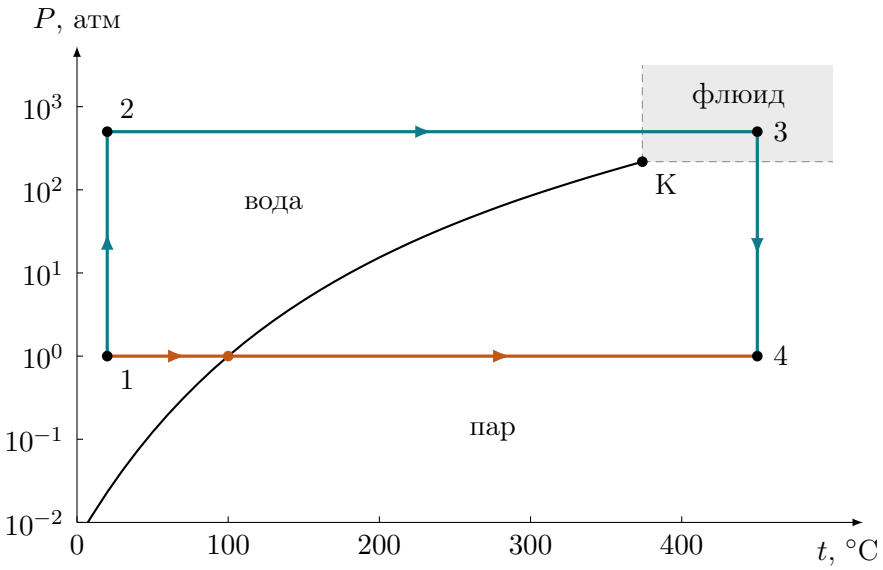


Рис. 8: Линия кипения воды на плоскости температуры и давления, ось давления логарифмическая; линия кончается в критической точке K. Вода в точке 1 при 20 °C и 1 атм, пар в точке 4 при 450 °C и 1 атм. Прямой путь из 1 в 4 при атмосферном давлении пересекает линию при 100 °C, и вода на нём кипит. Путь в обход идёт по шагам главы: сжать воду до 500 атм, выше критического давления (из 1 в 2), нагреть при этом давлении до 450 °C, выше критической температуры (из 2 в 3), и снизить давление, не охлаждая (из 3 в 4). Линии он не пересекает, и нигде на нём вещество не делится на две фазы. Серым выделена область, где и температура, и давление выше критических: здесь вещество называют сверхкритическим флюидом.

них 0,23, 0,47 и 0,71 объёма (рис. 9). В первой мениск при нагреве опускается, и около 29,5 °C, за полтора градуса до критической температуры, жидкость выкипает целиком: плотность пара дошла до средней. В третьей мениск поднимается, и при 29,6 °C жидкость заполняет ампулу: до средней дошла плотность жидкости. В средней мениск стоит около середины, бледнеет и при 31 °C исчезает. Перед этим ампула мутнеет: у критической точки плотность вещества сильно колеблется от места к месту, и свет на этих неоднородностях рассеивается. Это **критическая опалесценция**. Сравнить три ампулы на одном ползунке температуры можно в демке главы на сайте. Тот же переход показывают в толстостенной камере с углекислым газом, где мениск исчезает при нагреве через 31 °C.

Модель газа с притяжением даст критическую точку и поведение мениска (раздел об изотермах модели). Ампулы её не подтверждают, а показывают явление, которое она должна воспроизвести; насколько точно она это делает в числах, проверяется на критических параметрах (раздел о критической точке модели).

Посмотрим, чем флюид полезен. Плотность сверхкритического флюида у критической точки близка к плотности жидкости и сильно зависит от давления и температуры. Углекислый газ при 100 бар и 40 °C имеет плотность 629 кг/м³, в 3,7 раза больше, чем дал бы идеальный газ, а при 60 °C и том же давлении уже 290. Вязкость его около 50 мкПа·с, почти в 14 раз меньше, чем у воды при той же температуре. Флюид проникает в пористое вещество, как газ, и растворяет, как жидкость, а растворяющую силу настраивают давлением. Так сверхкритическим углекислым газом извлекают кофеин из кофейных зёрен, и растворитель потом уходит из продукта сам,

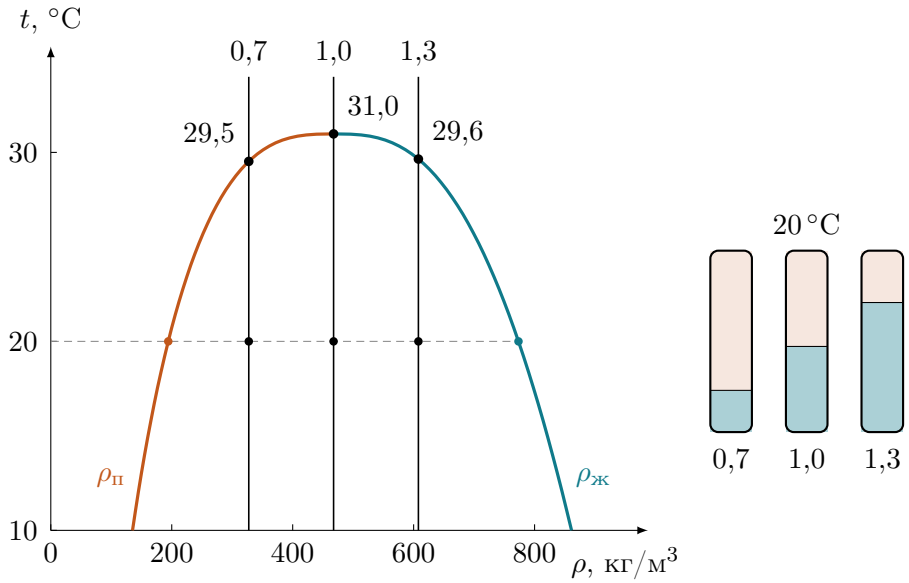


Рис. 9: Слева купол сосуществования углекислого газа на плоскости плотность–температура. Его левая ветвь есть плотность насыщенного пара $\rho_{\text{п}}$, правая плотность жидкости $\rho_{\text{ж}}$; при нагреве они сближаются и сходятся в критической точке, при 31,0 °C и 467,6 кг/м³. Масса и объём запаянной ампулы постоянны, поэтому при нагреве она идёт по своей вертикали, изохоре; числа над изохорами дают среднюю плотность в долях критической. Пока изохора внутри купола, в ампуле две фазы, и доля объёма под жидкостью равна доле штрихового отрезка при 20 °C от $\rho_{\text{п}}$ до изохоры: это формула (63), $x = (\bar{\rho} - \rho_{\text{п}})/(\rho_{\text{ж}} - \rho_{\text{п}})$. Справа три ампулы при 20 °C: жидкость занимает в них 23, 47 и 71 % объёма. Ампула становится однофазной там, где её изохора выходит из купола. У левой это ветвь пара, при 29,5 °C жидкость выкипает; у правой ветвь жидкости, при 29,6 °C жидкость заполняет ампулу; средняя выходит через вершину, и мениск исчезает при 31,0 °C. Плотности посчитаны по справочным уравнениям для углекислого газа (Span, Wagner, 1996), тем же, что и в демке главы на сайте.

стоит снизить давление. Вдали от критической точки флюид становится похож на идеальный газ: при 100 бар и 300 °C плотность углекислого газа отличается от идеальной на 3 %. Описывать сверхкритический флюид идеальным газом поэтому можно только при температурах, далёких от критической, и это надо проверять числом.

1.5 Дадим газу притяжение

Встроим притяжение и размер в уравнение газа

Как встроить притяжение и отталкивание молекул в уравнение состояния? Модель должна дать две фазы и давление насыщенного пара, как заказано в начале недели (раздел о взаимодействии молекул), и конец линии кипения, критическую точку (раздел о фазовой диаграмме). Точный путь, сложить энергию каждой пары молекул по расстоянию между ними, недоступен из-за числа частиц, и Ван-дер-Ваальс строит приближение из двух поправок к идеальному газу. Величины здесь молярные, как договорились в разделе о химическом потенциале: ν число молей, $v = V/\nu$ молярный объём, R газовая постоянная.

Поправка к энергии. Молекула притягивает тех соседей, до которых дотягивается её яма, и число таких соседей пропорционально концентрации N/V. Поэтому потенциальная энергия

одной молекулы пропорциональна N/V, а всех N молекул пропорциональна N^2/V; в молях это $-\nu^2 a/V$, где $a > 0$ постоянная вещества, а минус говорит о притяжении. Энергия газа получает эту добавку к энергии идеального газа:

$$U = C_V T - \frac{\nu^2 a}{V} = \nu\left(c_V T - \frac{a}{v}\right) \tag{64}$$

где C_V теплоёмкость всего газа, как в девятой неделе (конспект девятой недели, раздел об изохорном и изобарном процессах), а $c_V = C_V/\nu$ молярная теплоёмкость.

Поправка к давлению. Молекулу в глубине газа соседи тянут во все стороны одинаково. Молекулу, которая летит к стенке, соседи тянут только назад, внутрь газа, и о стенку она бьёт слабее (рис. 10). Число молекул, ударяющих в стенку, пропорционально концентрации, и сила, с которой каждую из них тянет назад, тоже пропорциональна концентрации. Давление падает на величину, пропорциональную $(N/V)^2$, в молях на a'/v^2 с постоянной $a' > 0$. Обе оценки грубые и сделаны разными путями, и из них самих не видно, что a' и a одно и то же число.

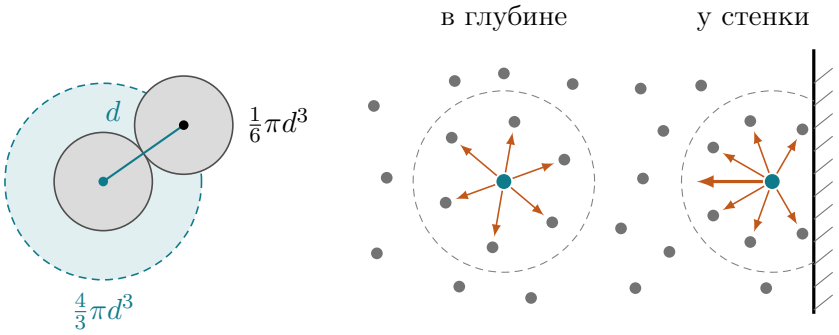


Рис. 10: Слева две молекулы поперечника d касаются друг друга. Центр второй не подходит к центру первой ближе d, и вокруг первой заперт шар радиуса d объёмом $\frac{4}{3}\pi d^3$, восемь объёмов одной молекулы. Пара запирает такой шар один раз, на молекулу приходится половина, четыре её собственных объёма, и на моль $b = \frac{2}{3}\pi N_A d^3$. Справа притяжение: тонкие стрелки показывают, куда соседи тянут выделенную молекулу, штриховой круг очерчивает, докуда достаёт её яма. В глубине газа соседи есть со всех сторон, и тяга уравновешена. У стенки часть круга уходит в стенку, соседи остаются только с газовой стороны, и итоговая тяга (толстая стрелка) направлена от стенки внутрь газа. Молекула бьёт в стенку слабее, и давление падает. Число ударов о стенку пропорционально плотности, тяга при каждом ударе тоже, поэтому поправка к давлению растёт как квадрат плотности, a/v^2.

Поправка к объёму. Молекулы имеют размер, и центру молекулы доступен не весь объём сосуда. Пусть молекулы будут шарами поперечника d. Центры двух шаров не сходятся ближе d, и каждая пара запирает для своих центров шар радиуса d, восемь объёмов одной молекулы (рис. 10). На молекулу приходится половина этого, и молярный объём уменьшается на b, вчетверо больший собственного объёма молекул моля:

$$b = 4N_A \cdot \frac{\pi d^3}{6} = \frac{2}{3}\pi N_A d^3 \tag{65}$$

Объёмом, меньше которого вещество не сжать, b при этом не служит. Счёт по парам годится, пока молекулы редко сходятся по три, а в жидкости они теснятся со всех сторон. С поправками

к давлению и к объёму уравнение состояния Ван-дер-Ваальса записывается так:

$$P = \frac{RT}{v - b} - \frac{a}{v^2} \tag{66}$$

Для ν молей в объёме $V = \nu v$ та же запись выглядит так:

$$\left(P + \frac{\nu^2 a}{V^2}\right)(V - \nu b) = \nu RT \tag{67}$$

Проверим, что a одно. Постоянная в давлении и постоянная в энергии совпадают, и это следует из второго начала. Зависимость энергии от объёма при постоянной температуре задаёт уравнение состояния, $(\partial U/\partial V)_T = T(\partial P/\partial T)_V - P$; это уравнение энергии, выведенное из объединённой записи начал в разделе о полном дифференциале. Возьмём давление с постоянной a', $P = \nu RT/(V - \nu b) - \nu^2 a'/V^2$. Тогда $T(\partial P/\partial T)_V = \nu RT/(V - \nu b)$, и правая часть уравнения энергии равна $\nu^2 a'/V^2$. Из выражения для энергии та же производная равна $\nu^2 a/V^2$. Значит, $a' = a$, и уравнение состояния записано с одной постоянной законно. Тем же ходом $(\partial C_V/\partial V)_T = T(\partial^2 P/\partial T^2)_V = 0$: теплоёмкость газа Ван-дер-Ваальса от объёма не зависит, и $C_V T$ в энергии остаётся вкладом идеального газа. У идеального газа правая часть ноль, и результат опыта Джоуля девятой недели (конспект девятой недели, раздел о равновесных процессах) следует из второго начала, как показал раздел о полном дифференциале.

Остудим азот пустотой. Расширяясь в пустоту, газ не совершает работы и не получает тепла, и его энергия постоянна. По выражению для энергии при росте молярного объёма от v_1 до v_2 газ Ван-дер-Ваальса остывает:

$$\Delta T = -\frac{a}{c_V}\left(\frac{1}{v_1} - \frac{1}{v_2}\right) \tag{68}$$

Для азота $a = 0{,}137$ Па·м^6/моль^2 и $c_V = \frac{5}{2}R$. Моль азота, удвоив объём от атмосферного давления при 300 К ($v_1 = 24{,}6$ л), остывает на 0,13 К, а с 22 атмосфер, как в опыте Джоуля, на 2,9 К. Девятая неделя по данным настоящего азота назвала 0,14 К (конспект девятой недели, раздел о равновесных процессах), и модель с ней согласна. Остывает газ потому, что молекулы, расходясь, тратят кинетическую энергию на преодоление притяжения, а размер молекул в ΔT не входит.

Подставим числа азота. Постоянные a и b подбирают по критической точке вещества (раздел о критической точке модели). Для азота $a = 0{,}137$ Па·м^6/моль^2 и $b = 38{,}6$ см^3/моль. При нормальных условиях моль занимает 22,4 л, притяжение снижает давление на $a/v^2 = 272$ Па, на 0,27 %, а собственный объём повышает его на $b/v = 0{,}17$ %; это оценка, на которую сослалась девятая неделя (конспект девятой недели, раздел о модели идеального газа). При сжатии в сто раз обе доли растут примерно во столько же раз, до десятков процентов, и модель идеального газа перестаёт годиться.

Объём b близок к объёму моля жидкого азота, 34,7 см^3 при 77 К: в жидкости молекулы почти касаются. Собственный объём молекул моля вчетверо меньше b, 9,7 см^3, и по формуле для b поперечник молекулы азота $d = 0{,}31$ нм. Столько же, 3,1 Å, даст вязкость азота в задаче тринадцатой недели «Вязкость азота и микропараметры молекул».

Предельный случай: в разреженном газе $v \gg b$ и $a/v^2 \ll P$, и уравнение переходит в уравнение идеального газа $Pv = RT$ (конспект девятой недели, раздел о газовом термометре). Различия растут при сжатии и охлаждении, и главное из них, переход в жидкость, видно на изотермах (раздел об изотермах модели).

Проследим изотерму модели

Что рисует уравнение Ван-дер-Ваальса на диаграмме давления и объёма? Зафиксируем температуру и проследим давление как функцию молярного объёма. Форма изотермы зависит от того, выше или ниже критической температуры $T_{\text{кр}}$ лежит температура (раздел о фазовой диаграмме); её выражение через постоянные a и b даёт раздел о критической точке модели. Изотермы удобно рисовать, отложив температуру, давление и молярный объём в долях критических. Это **приведённые переменные** $\tau = T/T_{\text{кр}}$, $\pi = P/P_{\text{кр}}$ и $\phi = v/v_{\text{кр}}$, и три изотермы в них показаны на рисунке 11.

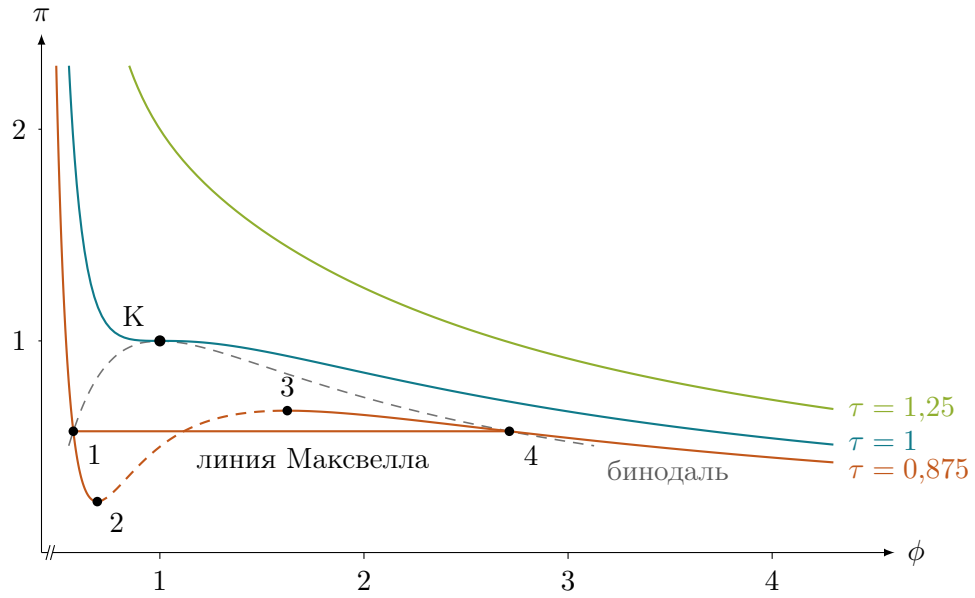


Рис. 11: Изотермы газа Ван-дер-Ваальса в приведённых переменных: по горизонтали $\phi = v/v_{\text{кр}}$, по вертикали $\pi = P/P_{\text{кр}}$, у кривых подписано $\tau = T/T_{\text{кр}}$. Ось объёма начата не с нуля, а примерно с 0,42. На докритической изотерме ($\tau = 0{,}875$) горизонталь проведена равенством химических потенциалов жидкости в точке 1 ($\phi = 0{,}576$) и пара в точке 4 ($\phi = 2{,}712$), на высоте $\pi = 0{,}573$; площади петель над ней и под ней равны. Точки 2 и 3 экстремумы изотермы, участок 2–3 между ними неустойчив (штрих), участки 1–2 и 3–4 метастабильны. Критическая изотерма ($\tau = 1$) несёт точку перегиба, критическую точку K; изотерма с $\tau = 1{,}25$ монотонна, как у идеального газа. Штриховой купол есть бинодаль, граница двухфазной области. Спинодаль, кривая экстремумов, проведена на рисунке 12.

Выше критической температуры изотерма монотонна: давление падает с ростом объёма, как у идеального газа. Критическая изотерма, $T = T_{\text{кр}}$, имеет точку перегиба с горизонтальной касательной, критическую точку. Ниже критической температуры изотерма немонотонна. Уравнение кубическое по v, и при одном давлении у него бывает три корня: с ростом объёма давление сначала падает, потом растёт, потом снова падает. Разберём такую изотерму по точкам

1–4 рисунка. Левее точки 1 объём мал и вещество почти не сжимается, это жидкость. Правее точки 4 объём велик, это пар.

На участке 2–3 давление растёт вместе с объёмом. В восьмой неделе давление сжимало вещество, $\Delta V/V = -\Delta P/K$ с положительным модулем всестороннего сжатия K (конспект восьмой недели, раздел о всестороннем сжатии); здесь модуль вышел бы отрицательным. Газ под поршнем с постоянным грузом, случайно расширившись, получил бы давление больше внешнего и расширялся бы дальше. Такие состояния неустойчивы, и однородным вещество на этом участке не бывает.

Проведём горизонталь равенством потенциалов. На опыте вещество ниже критической температуры сжимается иначе. От точки 1 до точки 4 давление постоянно, жидкость и пар живут вместе, и с уменьшением объёма пар переходит в жидкость. На какой высоте лежит эта горизонталь? Жидкость в точке 1 и пар в точке 4 при одной температуре и одном давлении в равновесии, только если равны их химические потенциалы, $\mu_1 = \mu_4$ (раздел о равновесии фаз).

Вдоль изотермы химический потенциал меняется вместе с давлением: при постоянной температуре $d\mu = v\,dP$, где v объём на частицу (раздел о химическом потенциале). На моль обе части умножаются на число Авогадро, $N_A\,d\mu = v\,dP$ с молярным объёмом v. Пройдём от жидкости в точке 1 до пара в точке 4 по изотерме модели, через всю петлю:

$$N_A(\mu_4 - \mu_1) = \int_1^4 v\,dP = 0 \tag{69}$$

Интеграл по частям, $\int_1^4 v\,dP = P_{\text{нас}}(v_4 - v_1) - \int_{v_1}^{v_4} P\,dv$, где $P_{\text{нас}}$ давление горизонтали, превращает условие в такое:

$$\int_{v_1}^{v_4} \big(P(v) - P_{\text{нас}}\big)\,dv = 0 \tag{70}$$

Площадь петли над горизонталью равна площади петли под ней (рис. 12). Это **правило Максвелла**, и выведено оно из того же равенства химических потенциалов, которое задаёт кривую кипения на фазовой диаграмме (раздел о фазовой диаграмме). Модель, в которой от вещества есть только два числа a и b, сама называет давление насыщенного пара при каждой температуре. На изотерме рисунка, при 0,875 критической температуры, горизонталь лежит на 0,5730 критического давления, жидкость в точке 1 занимает 0,5760 критического объёма, а пар в точке 4 занимает 2,7124. Насколько это давление близко к настоящему, сказано в разделе о критической точке модели; как то же построение выглядит на свободной энергии, показывает следующий раздел (раздел о нитке под свободной энергией).

Интеграл проходит и через неустойчивый участок 2–3, где однородного вещества не бывает. Вывод берёт у модели её формулу там, где опытом её не проверить, и в этом его граница. Довод самого Максвелла, обратимый цикл по петле и назад по горизонтали, опирается на те же состояния, и граница у него та же.

Отделим метастабильное от неустойчивого. Участки 1–2 и 3–4 лежат на изотерме модели вне горизонтали. На участке 1–2 давление ниже давления насыщения при этой температуре: жидкость уже должна кипеть, но без зародышей пара не начинает, это перегретая жидкость. На участке 3–4 давление выше давления насыщения: пар уже должен конденсироваться, но без зародышей капель остаётся паром, пересыщенным. Химический потенциал у таких состояний выше, чем у другой фазы при тех же температуре и давлении: у перегретой жидкости выше, чем у пара, у пересыщенного пара выше, чем у жидкости. Энергия Гиббса системы при этом

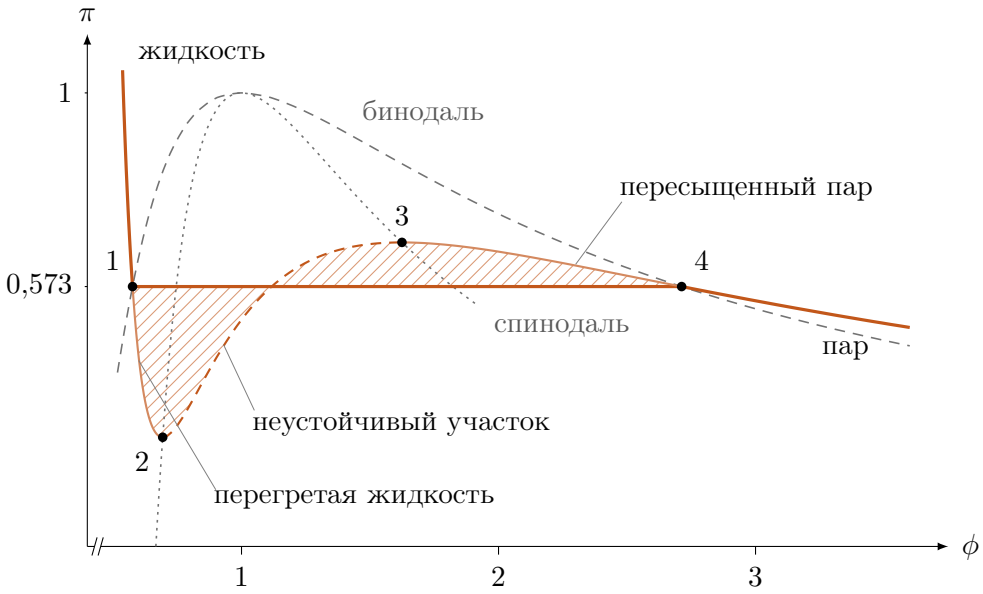


Рис. 12: Докритическая изотерма газа Ван-дер-Ваальса при $\tau = 0{,}875$ крупно, в приведённых переменных. Горизонталь $\pi = 0{,}5730$ проведена равенством химических потенциалов жидкости в точке 1 ($\phi = 0{,}5760$) и пара в точке 4 ($\phi = 2{,}7124$), и заштрихованные петли под ней и над ней равны по площади. Устойчивые состояния лежат на толстых линиях; на горизонтали жидкость и пар делят объём. Тонкие участки 1–2 и 3–4 метастабильны, штриховой участок 2–3 неустойчив. Через концы горизонталей всех изотерм ниже критической проходит бинодаль (штрих), через их экстремумы спинодаль (точки). Обе кривые сходятся в критической точке $\phi = 1$, $\pi = 1$, и метастабильные состояния лежат в полосе между ними.

стоит в местном минимуме, и малое возмущение его не разрушает (раздел о минимуме энергии Гиббса). Почему новая фаза не рождается сразу, объясняет поверхность зародыша (раздел о правиле фаз и родах переходов). На участке 2–3 нет и местного минимума.

Соединив точки 1 и 4 всех изотерм ниже критической температуры, получаем **бинодаль**, купол двухфазной области с вершиной в критической точке. Соединив экстремумы 2 и 3, получаем **спинодаль**, границу неустойчивой области; она лежит внутри бинодали и сходится с ней в критической точке. Метастабильные состояния заполняют полосу между двумя кривыми (рис. 12). С ростом температуры горизонталь короче: при 0,95 критической температуры жидкость занимает уже 0,68 критического объёма, а пар 1,73. В критической точке объёмы жидкости и пара сходятся, и различие между ними пропадает.

Натянем нитку под свободную энергию

Возьмём молярную свободную энергию газа Ван-дер-Ваальса вдоль изотермы, $f(v)$. При постоянной температуре $df = -P\,dv$ (раздел о естественных переменных внутренней энергии), и наклон кривой равен давлению со знаком минус. Там, где у изотермы петля, кривая прогибается вверх. При данных температуре и объёме система идёт к наименьшей свободной энергии: в жёстком сосуде работы нет, и F не растёт (раздел о максимальной работе). Веществу с объёмом под петлёй поэтому выгодно расслоиться на жидкость и пар: свободная энергия смеси лежит на отрезке между двумя точками кривой, а отрезок ниже кривой. Натянем под кривой нитку (рис. 13). Она коснётся кривой в двух точках, жидкости и пара, и её наклон, взятый с минусом,

даст давление насыщения. Касательная с наклоном $-P$ отсекает на оси $v = 0$ высоту $f + Pv$, молярную энергию Гиббса $N_A\mu$ (раздел о химическом потенциале), поэтому общая касательная и есть равенство потенциалов, которое провело горизонталь (раздел об изотермах модели).

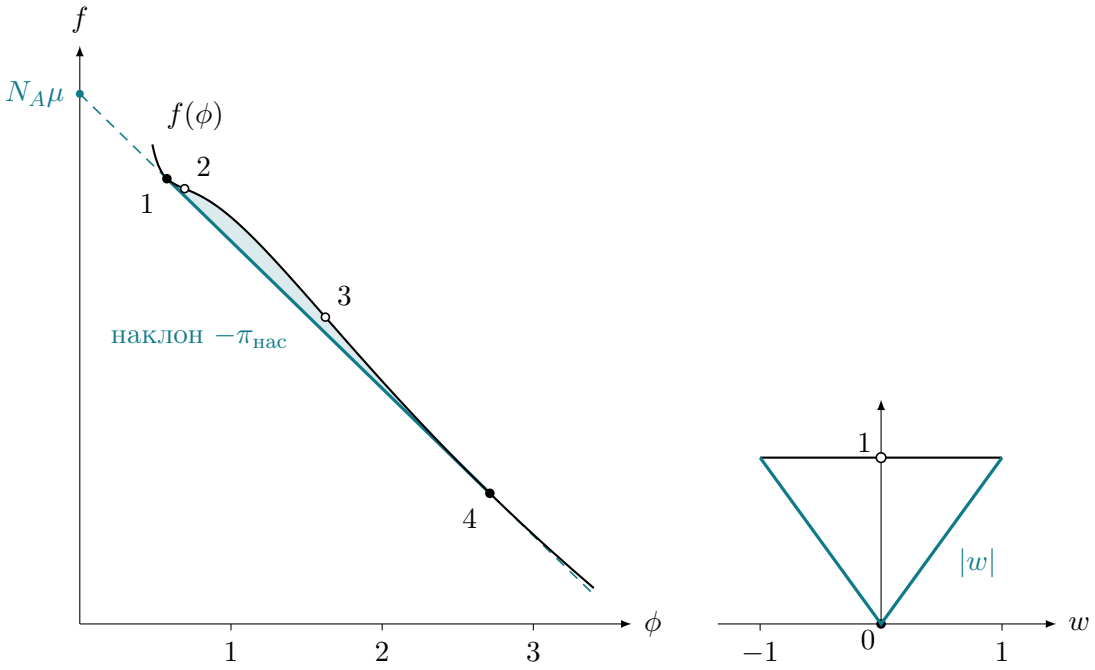


Рис. 13: Слева молярная свободная энергия газа Ван-дер-Ваальса вдоль изотермы $\tau = 0{,}875$ в приведённых единицах. Постоянная в ней произвольна, поэтому чисел на оси f нет. Между точками 2 и 3, экстремумами изотермы, кривая прогибается вверх. Нитка касается кривой в точке жидкости 1 и точке пара 4, тех же, что на изотерме (рис. 12). Её наклон $-\pi_{\text{нас}}$, а продолженная до оси $\phi = 0$, она отсекает $N_A\mu$, один и тот же у жидкости и у пара. Закрашенный просвет показывает, на сколько смесь фаз выгоднее однородного вещества; посередине петли он наибольший и равен площади одной заштрихованной петли изотермы. Справа ступенька, которую вес w добавляет к числу признаков модели: ноль при $w = 0$ и единица при любом другом w. Если вес ограничен отрезком $[-1, 1]$, нитка под ступенькой есть $|w|$; без ограничения она легла бы на ноль.

Нитку, нижнюю выпуклую оболочку, можно натянуть под любую кривую. В машинном обучении её натягивают под число признаков, которыми пользуется модель. Модель складывает признаки с числовыми множителями, весами, и каждый вес w, отличный от нуля, добавляет к этому числу ступеньку от нуля к единице (рис. 13). Такую задачу перебором не решить. Если веса ограничены по величине, нитка под ступенькой даёт сумму модулей весов, и задача со штрафом по этой сумме решается спуском (конспект четвёртой недели, раздел о спуске в минимум с трением); лишние веса у неё зануляются сами.

Цена у нитки разная. Вещество по ней живёт, смесь фаз настоящая. Модель получает по нитке другую задачу, и её ответ совпадает с ответом исходной только при условиях на данные: нужных признаков мало, и они не слишком похожи на остальные. Без ограничения весов нитка под той же ступенькой ложится на ноль.

Найдём критическую точку модели

В критической точке различие жидкости и пара пропадает: кривая кипения на фазовой диаграмме в ней обрывается, а плотности жидкости и насыщенного пара сходятся (раздел о фазовой диаграмме). На изотермах модели Ван-дер-Ваальса её видно так. С ростом температуры концы горизонтали сближаются, минимум и максимум петли тоже, и на критической изотерме всё сливается в точку перегиба с горизонтальной касательной (раздел об изотермах модели). Поэтому в критической точке обнуляются первая и вторая производные давления по молярному объёму:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial v}\right)_T = 0, \quad \left(\frac{\partial^2 P}{\partial v^2}\right)_T = 0 \quad \text{при } T = T_{\text{кр}} \tag{71}$$

Подставим сюда уравнение Ван-дер-Ваальса $P = RT/(v-b) - a/v^2$ (раздел об уравнении Ван-дер-Ваальса):

$$\frac{RT}{(v-b)^2} = \frac{2a}{v^3}, \qquad \frac{2RT}{(v-b)^3} = \frac{6a}{v^4} \tag{72}$$

Поделив первое уравнение на второе, получаем $(v-b)/2 = v/3$, откуда молярный объём в критической точке $v_{\text{кр}} = 3b$. Подстановка в первое уравнение даёт $RT_{\text{кр}} = 2a(2b)^2/(3b)^3 = 8a/(27b)$, а уравнение состояния даёт критическое давление $P_{\text{кр}} = RT_{\text{кр}}/(2b) - a/(9b^2) = a/(27b^2)$. Итого:

$$T_{\text{кр}} = \frac{8}{27}\cdot\frac{a}{bR}, \quad v_{\text{кр}} = 3b, \quad P_{\text{кр}} = \frac{1}{27}\cdot\frac{a}{b^2} \tag{73}$$

Проверка размерности: слагаемое a/v^2 в уравнении состояния есть давление, поэтому a/b^2 тоже давление; a/b есть энергия на моль, и $a/(bR)$ температура.

Сотрём постоянные вещества. Критические параметры служат естественными масштабами. В долях критических, в приведённых переменных, уже построены рисунки изотерм (раздел об изотермах модели):

$$\tau = \frac{T}{T_{\text{кр}}}, \quad \phi = \frac{v}{v_{\text{кр}}}, \quad \pi = \frac{P}{P_{\text{кр}}} \tag{74}$$

В этих переменных уравнение Ван-дер-Ваальса принимает вид:

$$\left(\pi + \frac{3}{\phi^2}\right)\left(\phi - \frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3}\tau \tag{75}$$

Постоянные a и b исчезли: в приведённых координатах изотермы всех газов Ван-дер-Ваальса одинаковы, и это называют законом соответственных состояний. Приём тот же, что у безразмерных признаков первой недели: каждую величину мерят её собственным масштабом, и лишние параметры уходят (конспект первой недели, раздел об обезразмеривании признаков). Расчёт давления по приведённому уравнению есть задача недели «Давление в долях критического».

Сверим модель с веществом. Обратно, по измеренным $T_{\text{кр}}$ и $P_{\text{кр}}$ находят постоянные модели:

$$a = \frac{27}{64}\cdot\frac{R^2 T_{\text{кр}}^2}{P_{\text{кр}}}, \qquad b = \frac{RT_{\text{кр}}}{8P_{\text{кр}}} \tag{76}$$

Так получены числа азота в разделе об уравнении Ван-дер-Ваальса. Критические температуру и давление модель поэтому воспроизводит по построению, и проверкой служит третье

число. Отношение $Z = Pv/(RT)$ называют коэффициентом сжимаемости. У идеального газа оно равно единице, и его отклонение от единицы меряет, насколько газ не идеален: притяжение тянет Z вниз, размер молекул вверх. Из критических параметров модели для любого вещества

$$Z_{\text{кр}} = \frac{P_{\text{кр}} v_{\text{кр}}}{RT_{\text{кр}}} = \frac{3}{8} = 0{,}375 \tag{77}$$

а измерено у азота и аргона 0,29, у углекислого газа 0,275, у воды 0,229. Критический объём модель завышает: $3b$ больше измеренного $v_{\text{кр}}$ в 1,3 раза у азота и в 1,6 раза у воды. Давление насыщения она даёт с той же точностью. Азот при 110,4 K, это 0,875 критической температуры, по модели держит над жидкостью 19,5 бар, а на опыте 15,0 бар; кипеть при атмосферном давлении он по модели должен при 64 K вместо 77 K. Изотермы простых веществ в приведённых координатах тоже почти совпадают друг с другом, но не с изотермами Ван-дер-Ваальса; то же видно на кривых сосуществования жидкости и пара (рис. 14). При 0,7 критической температуры давление насыщения у аргона и у азота около 0,1 критического, а у модели 0,20, вдвое больше. Вода из этого ряда выпадает: при той же приведённой температуре её пар держит 0,045 критического давления. У полярных молекул закон соответственных состояний держится хуже, и то же показывает её $Z_{\text{кр}}$.

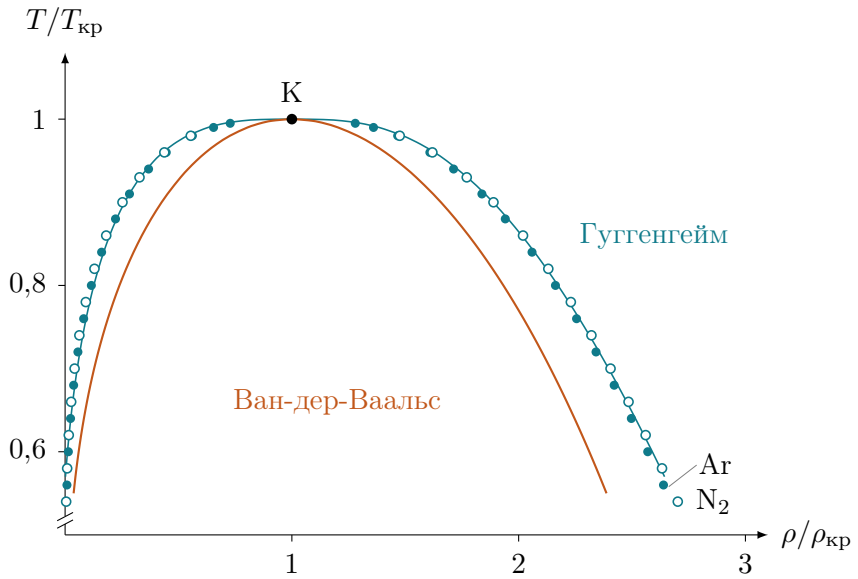


Рис. 14: Кривые сосуществования жидкости и пара в приведённых переменных: по вертикали $T/T_{\text{кр}}$, по горизонтали плотность в долях критической. Ось температуры начата с 0,5. Правая ветвь каждого купола принадлежит жидкости, левая насыщенному пару. Точки аргона (залитые) и азота (полые) взяты из таблиц насыщения NIST и легли на одну кривую, а с ней совпадает формула, которую Гуггенгейм в 1945 году подобрал для простых веществ: так выглядит закон соответственных состояний у настоящих веществ. Купол Ван-дер-Ваальса, посчитанный построением Максвелла, уже при каждой температуре. Жидкость модели на 10–12 % реже настоящей, а пар плотнее, при 0,8 критической температуры вдвое. К вершине купол модели сходится острее: разность плотностей фаз у неё убывает как корень из $1 - T/T_{\text{кр}}$, у аргона и азота медленнее, примерно как кубический корень.

Какую модель брать? Идеальный газ проще всех и годится, пока поправки малы (конспект девятой недели, раздел о модели идеального газа). Модель Ван-дер-Ваальса за две постоянные

вещества даёт переход в жидкость, давление насыщения, критическую точку и закон соответственных состояний, а в числах ошибается на десятки процентов. Таблицы настоящего вещества точны в каждой измеренной точке и ничего не говорят о том, почему вещество кипит; котёл и холодильную машину считают по ним. По бритве Оккама берут самую простую модель, которая отвечает на заданный вопрос. Почему газ становится жидкостью и где кончается граница фаз, модель Ван-дер-Ваальса объясняет; сколько бар держит пар азота около 110 K, она скажет с ошибкой почти в треть. Тот же выбор стоит перед всякой моделью, построенной по данным: сильное допущение даёт ответ там, где данных нет, и платит ошибкой, которую подгонкой двух чисел не убрать.

Выше критической температуры у изотермы нет ни петли, ни горизонтали: сжатый газ густеет до плотности жидкости, нигде не расслаиваясь на две фазы (раздел о сверхкритическом флюиде).

Сведём главу к трём равенствам

Почему газ становится жидкостью? Неделя началась с этого вопроса и с двух фактов, которые не сходились: вода при 100 °C и атмосферном давлении бывает и жидкостью, и паром, а газ модели девятой недели не сжижается никогда (раздел о взаимодействии молекул; конспект девятой недели, раздел о модели идеального газа). Ответ собран из трёх равенств и одной модели.

Сведём равновесие фаз к трём равенствам.

Равенство	**Чем обмениваются фазы**	**Что из него вышло**
$T_1 = T_2$	теплом	одна температура у фаз, как в нулевом начале девятой недели
$P_1 = P_2$	объёмом через подвижную границу	одно давление у фаз, если граница плоская
$\mu_1 = \mu_2$	частицами	линия $P(T)$ на фазовой диаграмме и её наклон: лёд -133 атм/K, вода на Эвересте кипит при 71 °C

Первые два равенства неделя взяла готовыми: температуру выравнивает обмен теплом (конспект девятой недели, раздел о нулевом начале), давление выравнивает граница, которая может сдвинуться. Третье выведено. Система под поршнем с грузом в термостате, в которой частицы могут переходить из фазы в фазу, по неравенству десятой недели идёт к минимуму энергии Гиббса (раздел о минимуме энергии Гиббса). Частицы уходят туда, где химический потенциал меньше, и обмен останавливается, когда потенциалы равны (раздел о равновесии фаз). Нового закона здесь нет: это закон десятой недели при новой переменной, числе частиц в фазе. Под колпаком пьющей птицы десятой недели испарение кончилось, потому что сравнялись химические потенциалы воды и пара (конспект десятой недели, раздел о тепловой машине).

Химический потенциал одного вещества зависит от температуры и давления (раздел о химическом потенциале), и равенство $\mu_1 = \mu_2$ есть одно уравнение на две переменные. Поэтому две фазы живут вместе на линии, и наклон линии дало уравнение Клапейрона–Клаузиуса (раздел об уравнении Клапейрона–Клаузиуса): лёд под давлением плавится при более низкой темпера-

туре (раздел о линии плавления льда), а на Эвересте вода кипит, не догрев до 100 °C почти тридцать градусов (задача «Кипение воды на Эвересте»). Три фазы требуют двух равенств сразу и живут в точке, тройной (раздел о правиле фаз и родах переходов).

Дойдём до конца линии. Линия жидкости и пара кончается. В критической точке плотность жидкости и плотность насыщенного пара сходятся, и различие фаз пропадает (раздел о фазовой диаграмме). Путь в обход этой точки ведёт из пара в жидкость без мениска и без расслоения на две фазы, и так каждый цикл проходит котёл сверхкритического энергоблока десятой недели (раздел о сверхкритическом флюиде). В запаянной ампуле с углекислым газом критического заполнения мениск пропадает в самой критической точке.

Посчитаем, что дала модель. Девятая неделя договорилась о модели без притяжения, и газ в ней не сжижался. Одиннадцатая добавила две поправки, притяжение a и размер молекул b (раздел об уравнении Ван-дер-Ваальса). Второе начало проверило, что притяжение в энергии и в давлении одно и то же, и объяснило, почему азот, расширяясь в пустоту, остывает на 0,13 К. Изотерма модели получила петлю, а равенство химических потенциалов жидкости и пара на концах горизонтали провело её на нужной высоте (разделы об изотермах модели и о нитке под свободной энергией). Давление пара, которое десятая неделя брала для птицы готовым (конспект десятой недели, раздел о тепловой машине), здесь назвала модель. Петля исчезает в критической точке; по ней модель подгоняют к веществу, и проверкой служит третье критическое число.

«Нет» модель сказала в числах. Это третье число, $Z_{\text{кр}}$, у неё 3/8 для любого вещества, а у настоящих от 0,23 до 0,29; давление пара азота при 110 К она завышает почти на треть (раздел о критической точке модели). Само построение горизонтали проходит через неустойчивые состояния, которых в природе нет. Ампулы модель воспроизводит качественно, и подтверждением её чисел они не служат.

Заглянем в двенадцатую и тринадцатую недели. Двенадцатая неделя увидит то же постоянство химического потенциала в равновесии частиц в поле тяжести (конспект двенадцатой недели, раздел о распределении Больцмана), а множитель $\exp(-q/RT)$ в давлении насыщенного пара (раздел о линии кипения) прочтёт как больцмановский множитель с энергией отрыва одной молекулы q/N_A. Имя Гиббса стоит там за распределением, а здесь за энергией. Тринадцатая неделя найдёт поперечник молекулы азота по вязкости, 0,31 нм (задача «Вязкость азота и микропараметры молекул»), столько же, сколько дала поправка b.